ざーッと一気に

中学理科 → 高校理科
超わかりやすい教科書

植物・電流・化学変化 から 物理・化学・生物・地学 まで

「なぜそうなるか」をイメージでつかむ全35章

じっくり解説・入試チャレンジ・ドリル540問 収録

この本の使い方

- **各章は2段構え。**前半（★〜🔁）で要点を一気に、後半「▼もっと詳しく」で理由・背景・応用までじっくり。
- 後半には 📘**じっくり解説**、追加の例題、🏆**入試チャレンジ**、🧮**ドリル**（答えは巻末）があります。
- **一周目は前半だけ**読んで全体をつかみ、二周目で後半に取り組むのがおすすめ。
- わからない章があったら、**前の章に戻る**のが一番の近道です。

理科の全体地図

分野	中学	高校
エネルギー（物理）	光・音・力 → 電流 → 運動とエネルギー	力学 → 熱 → 波 → 電磁気 → 原子
粒子（化学）	物質の性質 → 化学変化 → イオン	原子と結合 → モル計算 → 酸・塩基・酸化還元 → 平衡 → 無機・有機
生命（生物）	植物・動物 → 人体 → 細胞・遺伝 → 生態系	代謝 → DNA → 体内環境・免疫 → 生態系と進化
地球（地学）	大地 → 天気 → 天体	地球の構造 → 大気と海洋 → 宇宙と地球史

理科は**「現象 → しくみ → 計算」**の3段階で理解します。まず何が起きるか（現象）を知り、なぜ起きるか（しくみ）をイメージでつかみ、最後に公式で数値を出す。計算問題の多くは**比例**（中1数学）で解けます。

目次

第1部 中学理科

1. 植物のつくりとはたらき
2. 動物の分類
3. 人体のしくみ
4. 細胞・生殖・遺伝
5. 身のまわりの物質
6. 化学変化と原子・分子
7. イオン・電池・酸とアルカリ
8. 光・音・力
9. 電流と電圧
10. 電流と磁界
11. 運動とエネルギー
12. 大地の変化
13. 天気の変化
14. 地球と宇宙
15. 自然と人間

第2部 高校理科

16. 物理①　運動の法則
17. 物理②　エネルギーと運動量
18. 物理③　熱と気体
19. 物理④　波（音と光）
20. 物理⑤　電気と磁気・原子
21. 化学①　原子の構造と周期表
22. 化学②　化学結合
23. 化学③　物質量（モル）と化学反応式
24. 化学④　酸と塩基
25. 化学⑤　酸化還元・電池・電気分解
26. 化学⑥　反応の速さ・平衡・熱
27. 化学⑦　無機物質
28. 化学⑧　有機化合物
29. 生物①　細胞と代謝
30. 生物②　遺伝子とDNA
31. 生物③　体内環境と免疫
32. 生物④　生態系と進化

33. 地学①　地球の構造とプレート
34. 地学②　大気と海洋
35. 地学③　宇宙と地球の歴史
巻末
総合演習
ドリル解答
用語集（五十音順）

第1部 中学理科

4分野の基礎をひととおりそろえる

中学理科は4分野（生物・化学・物理・地学）を少しずつ学びます。どの分野も高校の内容にそのままつながります。特に**化学変化と原子・分子、電流、運動とエネルギー**は高校で毎日使います。

1 植物のつくりとはたらき 中1・中2

★ ここだけ覚える

・花のつくり（外側から）：**がく → 花弁 → おしべ（やく）→ めしべ（柱頭・子房・胚珠）**。受粉後、**子房 → 果実、胚珠 → 種子**

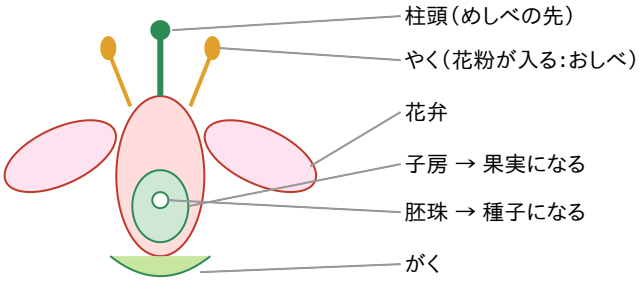
・**光合成**：二酸化炭素＋水 →（光・葉緑体）→ デンプン＋酸素

・**蒸散**：葉の**気孔**から水蒸気が出ていく（葉の裏側に多い）

・維管束：**道管**（水・肥料分が通る、茎の内側）と**師管**（葉でできた栄養分が通る、外側）

💡 イメージで言うと

植物は「**日光で動く食料工場**」。根から水、気孔から二酸化炭素という原料を取りこみ、葉緑体という機械で、日光をエネルギーにしてデンプン（食料）をつくります。酸素は工場の**排気**です。



被子植物の花（模式図）

✏ 例題

葉の枚数と大きさが同じ枝 A〜C を用意し、A は何もしない、B は葉の裏にワセリン、C は葉の表にワセリンをぬった。水の減少量は A 6.0mL、B 2.0mL、C 4.6mL だった。葉の裏からの蒸散量は？（茎からの蒸散も考える）

解　A＝表＋裏＋茎、B＝表＋茎＝2.0、C＝裏＋茎＝4.6。A−B＝裏＝**4.0mL**。（茎＝A−表−裏 で、表＝A−C＝1.4、茎＝6.0−1.4−4.0＝0.6）

🔁 練習問題

(1) 受粉後、胚珠は何になる？　(2) 光合成でできる気体　(3) 葉でできた栄養分が通る管

✔ 練習の答え

(1) 種子　(2) 酸素　(3) 師管

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 植物の分類

なかま	特徴	例
被子植物・双子葉類	胚珠が子房の中。子葉2枚、網状脈、主根と側根、維管束が輪状	アブラナ・サクラ（離弁花）、アサガオ・ツツジ・タンポポ（合弁花）
被子植物・単子葉類	子葉1枚、平行脈、ひげ根、維管束が散らばる	イネ・トウモロコシ・ユリ
裸子植物	子房がなく胚珠がむき出し（果実はできない）	マツ・イチョウ・ソテツ
シダ植物	種子をつくらず**胞子**でふえる。根・茎・葉の区別あり	イヌワラビ・ゼンマイ
コケ植物	胞子でふえる。根・茎・葉の区別なし（仮根）	ゼニゴケ・スギゴケ

じっくり解説② 光合成と呼吸

植物も**呼吸**をしています（酸素を取り入れ二酸化炭素を出す）。昼は光合成のほうがさかんなので、全体として酸素を出しているように見えます。夜は呼吸だけ。

	光合成	呼吸
時間	光が当たるときだけ	昼も夜も
取り入れる	二酸化炭素・水	酸素
出す	酸素（デンプン）	二酸化炭素（水）

じっくり解説③ 実験で使う試薬

- **ヨウ素液**：デンプンがあると**青紫色**
- **BTB液**：酸性で黄色、中性で緑色、アルカリ性で青色（二酸化炭素が増えると黄色に）
- **石灰水**：二酸化炭素で白くにごる
- 葉を**エタノール**につけて脱色すると、ヨウ素液の色の変化が見やすい

じっくり解説④ 対照実験

調べたい条件**1つだけ**を変え、ほかの条件をそろえる実験。「光合成に光が必要か」を調べるなら、アルミニウムはくで一部をおおった葉と、おおっていない部分を比べます。

🏆 入試チャレンジ

ふ入りの葉（白い部分に葉緑体がない）の一部をアルミニウムはくでおおい、日光に当てたあとヨウ素液で調べた。青紫色になるのはどこか。また、「光合成には葉緑体が必要」と確かめるには、どこどうしを比べればよいか。

解　青紫色になるのは**緑色で、光が当たった部分**だけ。葉緑体の必要性は「光が当たった緑の部分」と「光が当たった白い部分」を比べる（光の条件をそろえ、葉緑体の有無だけを変える）。

🧮 ドリル：植物（18問）　答えは巻末

1. 受粉後、子房は何になる？
2. 受粉後、胚珠は何になる？
3. めしべの先端の部分
4. 花粉が入っている、おしべの先の袋
5. 光合成が行われる、細胞の中の緑色の粒
6. 光合成でつくられる気体
7. 光合成の材料となる気体
8. 水蒸気が出ていく葉の穴
9. 気孔をつくる三日月形の細胞
10. 根から吸収した水が通る管
11. 葉でできた栄養分が通る管
12. 道管と師管の束
13. 子葉が1枚で、葉脈が平行脈のなかま
14. 胚珠がむき出しになっている植物のなかま
15. シダ植物・コケ植物は何でふえる？
16. デンプンがあるとヨウ素液は何色になる？
17. 花弁がくっついている花
18. アブラナ・サクラのように花弁が離れている花

2 動物の分類 中1

★ ここだけ覚える

・背骨のある動物＝**セキツイ動物**（魚類・両生類・ハチュウ類・鳥類・哺乳類）
・子の生まれ方：哺乳類だけ**胎生**、ほかは**卵生**
・体温：鳥類・哺乳類は**恒温動物**、ほかは**変温動物**
・背骨のない動物＝無セキツイ動物：**節足動物**（昆虫・甲殻類など、外骨格）、**軟体動物**（イカ・タコ・貝、外とう膜）など

💡 イメージで言うと

セキツイ動物の5つのなかまは、**水中から陸上へ**進出していった順番に並んでいます。魚類（水中）→ 両生類（水辺：子は水中、親は陸）→ ハチュウ類（陸上：殻のある卵）→ 鳥類・哺乳類（体温を一定に保てる）。

	魚類	両生類	ハチュウ類	鳥類	哺乳類
呼吸	えら	子：えら・皮膚 親：肺・皮膚	肺	肺	肺
生まれ方	卵生（水中・殻なし）	卵生（水中・殻なし）	卵生（陸上・殻あり）	卵生（殻あり）	胎生
体表	うろこ	しめった皮膚	うろこ	羽毛	毛
体温	変温	変温	変温	恒温	恒温
例	メダカ・サメ	カエル・イモリ	ヘビ・トカゲ・カメ	ハト・ペンギン	ヒト・クジラ・コウモリ

✏ 例題

クジラ、ペンギン、イモリ、ヤモリはそれぞれ何類か。
解　クジラ＝**哺乳類**（肺呼吸・胎生）、ペンギン＝**鳥類**、イモリ＝**両生類**、ヤモリ＝**ハチュウ類**（「イモリは井戸（水）、ヤモリは家（陸）」と覚える）

🔁 練習問題

(1) 胎生のなかまは？　(2) 昆虫のからだの3つの部分　(3) イカやタコの内臓をおおう膜

✔ 練習の答え

(1) 哺乳類　(2) 頭部・胸部・腹部　(3) 外とう膜

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 草食動物と肉食動物

	草食動物（シマウマ）	肉食動物（ライオン）
歯	門歯で草を切り、臼歯ですりつぶす	犬歯が鋭くとがり、肉を引きさく
目	横向き→広い範囲を見張れる	前向き→立体的に見え、距離がつかめる
消化管	長い（植物は消化しにくい）	短い

じっくり解説② 節足動物

からだが**外骨格**でおおわれ、からだとあしに節がある。**昆虫類**（からだが頭・胸・腹、あし6本、胸部から）、**甲殻類**（エビ・カニ：水中、えら呼吸が多い）、クモ類（あし8本）、ムカデ類など。成長するときは**脱皮**する。

じっくり解説③ 進化の証拠

- **相同器官**：形やはたらきは違うが、もとは同じ器官（ヒトの腕・クジラの胸びれ・コウモリの翼）
- **シソチョウ（始祖鳥）**：鳥類とハチュウ類の両方の特徴をもつ化石（羽毛と翼／歯と長い尾と爪）
- セキツイ動物の出現順：魚類 → 両生類 → ハチュウ類 → 哺乳類・鳥類

🏆 **入試チャレンジ**

コウモリは空を飛ぶが鳥類ではない。その理由を、体のつくりと子の生まれ方から説明せよ。

解　体表が羽毛ではなく**毛**でおおわれ、子を**胎生**で産み、乳で育てるため、**哺乳類**である。

🧮 ドリル：動物の分類（16問）　答えは巻末

1. 背骨のある動物
2. 子が親と同じような姿で生まれる生まれ方
3. 体温がほぼ一定に保たれる動物
4. セキツイ動物で恒温動物のなかま2つ
5. 子はえらと皮膚、親は肺と皮膚で呼吸するなかま
6. 陸上に殻のある卵を産み、体表がうろこのなかま
7. クジラは何類？
8. イモリは何類？
9. ヤモリは何類？
10. 昆虫のあしの数
11. からだをおおうかたい殻
12. イカ・タコ・貝のなかま
13. エビ・カニのなかま
14. 形やはたらきは違うが、もとは同じ器官
15. 鳥類とハチュウ類の特徴をあわせもつ化石の動物
16. 肉食動物の、肉を引きさく鋭い歯

3 人体のしくみ 中2

★ ここだけ覚える

・**消化**：デンプン → ブドウ糖、タンパク質 → アミノ酸、脂肪 → 脂肪酸とモノグリセリド。小腸の**柔毛**で吸収。
・**血液**：赤血球（ヘモグロビンで酸素を運ぶ）、白血球（細菌をとらえる）、血小板（血を固める）、血しょう（養分・不要物を運ぶ）
・**心臓**：2心房2心室。**肺循環**（心臓→肺→心臓）と**体循環**（心臓→全身→心臓）
・**排出**：肝臓でアンモニアを**尿素**に変え、**腎臓**でこしとって尿にする。
・**反射**：意識と関係なく起こる反応（せきずいなどが命令）

💡 イメージで言うと

血液は「**からだじゅうを回る宅配便**」。赤血球は酸素の配達員、血しょうは栄養と不要物の運搬トラック。心臓はポンプで、肺で酸素を積みこみ（肺循環）、全身に配達して二酸化炭素を回収する（体循環）、という2つのルートを休みなく回しています。

消化液（出す場所）	消化酵素	はたらき
だ液（だ液せん）	アミラーゼ	デンプン → 麦芽糖など
胃液（胃）	ペプシン	タンパク質を分解
すい液（すい臓）	アミラーゼ・トリプシン・リパーゼ	デンプン・タンパク質・脂肪をすべて分解
胆汁（肝臓でつくり胆のうにためる）	消化酵素を**ふくまない**	脂肪の分解を助ける
小腸の壁の酵素	—	最終的にブドウ糖・アミノ酸に

✏ 例題

だ液とデンプンのりを試験管に入れて 40℃で温めた。ヨウ素液とベネジクト液（加熱）で調べるとどうなるか。

解　ヨウ素液：変化しない（デンプンがなくなった）。ベネジクト液：**赤かっ色**の沈殿（麦芽糖などの糖ができた）。だ液がない対照実験では、ヨウ素液で青紫色になる。

🔁 練習問題

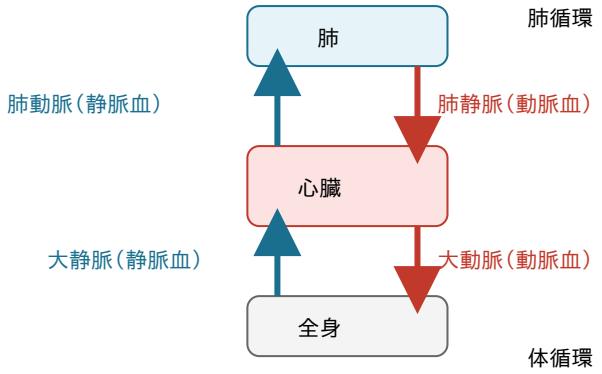
(1) 小腸で吸収されたブドウ糖が最初に運ばれる器官　(2) 肺静脈を流れる血液は動脈血か静脈血か　(3) 熱いものに手がふれて思わず手を引っこめる反応

✔ 練習の答え

(1) 肝臓　(2) 動脈血（肺で酸素を受け取った直後）　(3) 反射

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 血液の循環



動脈・静脈は「心臓から出る／もどる」血管の名前、**動脈血・静脈血**は「酸素が多い／少ない」血液の名前。肺動脈には静脈血、肺静脈には動脈血が流れる点に注意。

じっくり解説② 呼吸のしくみ

肺は筋肉がないので自分では動けません。**ろっ骨と横隔膜**が動いて胸の空間が広がると空気が入ります。肺は**肺胞**という小さな袋がたくさん集まって表面積を大きくし、効率よく酸素と二酸化炭素を交換しています。

じっくり解説③ 神経のしくみ

感覚器官 → 感覚神経 → **脳・せきずい（中枢神経）** → 運動神経 → 筋肉。意識して動く反応は脳を通り、**反射**はせきずいなどから直接命令が出るので速い。

じっくり解説④ 吸収の2ルート

ブドウ糖・アミノ酸は柔毛の**毛細血管**に入り、肝臓へ。脂肪酸・モノグリセリドは柔毛の中で再び脂肪になって**リンパ管**に入ります。柔毛は小腸の表面積を大きくし、吸収の効率を上げています。

🏆 入試チャレンジ

ヒトの心臓が1分間に70回拍動し、1回に左心室から 70mL の血液を送り出すとする。体内の血液が 5000mL のとき、全身の血液が心臓から送り出されるのに何秒かかるか（小数第1位を四捨五入）。

解　1分間に $70 \times 70 = 4900$mL。$5000 \div 4900 \times 60 \approx 61.2$ → **約61秒**

🧮 ドリル：人体（18問） 答えは巻末

1. だ液にふくまれ、デンプンを分解する酵素
2. 胃液にふくまれ、タンパク質を分解する酵素
3. すい液にふくまれ、脂肪を分解する酵素
4. 肝臓でつくられ、脂肪の消化を助ける液
5. タンパク質は最終的に何に分解される？
6. 小腸の内側の小さな突起
7. ブドウ糖とアミノ酸が吸収されて最初に運ばれる器官
8. 脂肪酸とモノグリセリドが吸収後に入る管
9. 酸素を運ぶ、赤血球にふくまれる物質
10. 出血したとき血液を固める成分
11. 肺の中の小さな袋
12. 心臓から肺へ向かう血管
13. 酸素を多くふくむ血液
14. アンモニアを尿素に変える器官
15. 血液中の不要物をこしとって尿をつくる器官
16. 意識と関係なく起こる反応
17. 脳とせきずいをまとめて何という？
18. 骨と筋肉をつなぐ部分

4 細胞・生殖・遺伝 中2・中3

★ ここだけ覚える

・細胞のつくり：**核・細胞膜・細胞質**（共通）、**細胞壁・葉緑体・液胞**（植物だけ）
・**体細胞分裂**：染色体が複製 → 中央に並ぶ → 両端に分かれる → 2つの細胞へ（染色体の数は変わらない）
・**無性生殖**（親と同じ形質）と**有性生殖**（受精、子は両親の遺伝子を半分ずつ受けつぐ）
・**減数分裂**：生殖細胞をつくるとき、染色体の数が**半分**になる
・メンデルの法則：**顕性形質**（子に現れる）と**潜性形質**、孫の代で**3:1**

💡 イメージで言うと

遺伝子は「**設計図のカード**」。親は2枚ずつ持っていて（AA、Aa、aa）、子どもには**片方の親から1枚ずつ**渡します。A（丸）のカードが1枚でもあれば丸になる（顕性）。a（しわ）が2枚そろったときだけしわになる（潜性）。

	A	a
A	AA（丸）	Aa（丸）
a	Aa（丸）	aa（しわ）

Aa どうしをかけ合わせたとき：AA：Aa：aa＝1：2：1、丸：しわ＝**3:1**

✏ 例題

丸い種子の純系（AA）としわの種子の純系（aa）をかけ合わせた子をさらに自家受粉させると、孫の代で 800 個の種子ができた。しわの種子はおよそ何個か。

解　子はすべて Aa（丸）。孫は丸：しわ＝3：1 なので、しわは $800 \times \frac{1}{4} = 200$**個**

🔁 練習問題

(1) 植物の細胞だけにあるつくりを3つ　(2) ジャガイモをいもでふやす生殖の名前　(3) 減数分裂で染色体の数はどうなる？

✔ 練習の答え

(1) 細胞壁・葉緑体・液胞　(2) 栄養生殖（無性生殖）　(3) 半分になる

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 体細胞分裂の観察（タマネギの根）

1. 根の先端（**成長点**）を切りとる

2. うすい**塩酸**であたためて細胞をばらばらにしやすくする
3. **酢酸オルセイン（酢酸カーミン）**で核や染色体を染める
4. 押しつぶして観察

根は先端近くで細胞が分裂し、それぞれが**大きくなる**ことで伸びます。

じっくり解説② 動物と植物の分裂の違い

植物細胞は中央に**仕切り**ができて2つに分かれ、動物細胞は**くびれ**て分かれます。

じっくり解説③ 有性生殖の意味

有性生殖では両親の遺伝子が組み合わされるので、子の形質に**多様性**が生まれます。環境が変わっても生き残る個体がいる可能性が高まる——これが有性生殖の利点です。無性生殖は、親と同じ優れた形質をそのまま残せる利点があります（農業の挿し木など）。

じっくり解説④ DNA

遺伝子の本体は **DNA（デオキシリボ核酸）**という物質で、染色体にふくまれています。遺伝子組換えや iPS 細胞など、DNA の研究は医療や農業に活用されています（第30章）。

> 🏆 **入試チャレンジ**
>
> 孫の代の丸い種子のうち、遺伝子の組み合わせが Aa のものは何％か。
>
> **解**　丸は AA:Aa=1:2 なので、丸のうち Aa は $\frac{2}{3} \approx$ **約67％**

🧮 ドリル：細胞・生殖・遺伝（13問）　答えは巻末

1. 植物の細胞だけにあるつくり（3つ）
2. 酢酸オルセイン液で赤く染まる、細胞に1つあるつくり
3. 細胞分裂のとき現れるひも状のもの
4. 根の先端近くで細胞分裂がさかんな部分
5. 受精によらない生殖
6. いもや球根などでふえる無性生殖
7. 生殖細胞をつくるときの特別な細胞分裂
8. 減数分裂で染色体の数はどうなる？
9. 対立形質のうち子に現れる形質
10. 遺伝子の本体である物質
11. Aa どうしをかけ合わせたときの AA:Aa:aa
12. Aa どうしをかけ合わせたときの丸:しわ（丸が顕性）
13. エンドウを使って遺伝の規則性を発見した人物

5 身のまわりの物質 中1

★ ここだけ覚える

・**密度**＝質量 ÷ 体積（$\mathrm{g/cm^3}$）。物質ごとに決まっている。水の密度は約 $1.0\,\mathrm{g/cm^3}$

・気体の集め方：水に溶けにくい→**水上置換法**、水に溶けやすく空気より重い→**下方置換法**、軽い→**上方置換法**

・**質量パーセント濃度**＝溶質の質量 ÷ 溶液の質量 × 100

・状態変化では**質量は変わらず、体積が変わる**（ふつう固体＜液体＜気体。水は例外で氷のほうが体積が大きい）

💡 イメージで言うと

密度は「**ぎゅうぎゅう度**」。同じ $1\,\mathrm{cm^3}$ の箱に、どれだけの質量が詰まっているか。水（1.0）よりぎゅうぎゅうなもの（鉄 7.9）は沈み、すかすかなもの（木 0.5 前後）は浮きます。

気体	発生方法	性質	集め方
酸素	二酸化マンガン＋過酸化水素水（オキシドール）	ものを燃やす（助燃性）	水上置換
二酸化炭素	石灰石＋うすい塩酸	石灰水を白くにごらせる。水に少し溶けて酸性	水上置換・下方置換
水素	亜鉛（鉄）＋うすい塩酸	最も軽い。燃えて水ができる	水上置換
アンモニア	塩化アンモニウム＋水酸化カルシウムを加熱	刺激臭。水に非常によく溶けアルカリ性	上方置換
窒素	—	空気の約78%。反応しにくい	—

✏ 例題

質量 54g、体積 20cm³ の金属の密度は？この金属は何か（アルミニウム 2.7、鉄 7.9、銅 8.96 g/cm³）。

解　$54 \div 20 = 2.7$ g/cm³ → アルミニウム

🔁 練習問題

(1) 水 90g に食塩 10g を溶かした食塩水の濃度　(2) 15%の砂糖水 200g にふくまれる砂糖の質量　(3) アンモニアを上方置換で集める理由

✔ 練習の答え

(1) $\frac{10}{100} \times 100 = 10\%$（溶液は 90+10=100g）　(2) 30g　(3) 水に非常によく溶け、空気より軽いから

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 有機物と無機物、金属

有機物：炭素をふくみ、燃えると二酸化炭素（と水）ができる（砂糖・デンプン・プラスチック・木）。**無機物**：それ以外（食塩・鉄・ガラス）。※二酸化炭素や炭素そのものは無機物として扱う。
金属の性質：①電気をよく通す ②熱をよく伝える ③みがくと光る（金属光沢） ④たたくと広がり（展性）引っぱるとのびる（延性）。磁石につくのは鉄など一部だけ（金属共通の性質ではない）。

じっくり解説② 溶解度と再結晶

溶解度：100g の水に溶ける物質の最大の質量（温度で変わる）。溶けるだけ溶けた状態が**飽和**。温度を下げたり水を蒸発させたりして結晶を取り出すことを**再結晶**という。**硝酸カリウム**は温度による溶解度の差が大きいので冷やすと結晶が出やすく、**塩化ナトリウム**は差が小さいので水を蒸発させて取り出す。

✏ 例題
硝酸カリウムの溶解度は 60℃で 109g、20℃で 32g。60℃の水 100g に硝酸カリウムを溶けるだけ溶かし、20℃まで冷やすと何 g の結晶が出るか。
解　$109 - 32 = 77$**g**

じっくり解説③ 状態変化と粒子

固体（粒子が規則正しく並ぶ）→ 液体（粒子が動き回る）→ 気体（粒子が飛び回り間隔が広い）。**粒子の数（質量）は変わらず**、粒子の間隔が変わるので体積が変わります。純粋な物質は**融点・沸点**が決まっていて、とけている（沸とうしている）間は温度が一定。

じっくり解説④ 蒸留

液体の混合物を加熱し、出てきた気体を冷やして液体として集める方法。水とエタノールの混合物では、沸点の低い**エタノール**（約78℃）を多くふくむ液体が先に出てきます。

🏆 入試チャレンジ
密度 $0.80\,\mathrm{g/cm^3}$ のエタノール 50cm³ と水 50cm³ を混ぜると、体積は 100cm³ より小さくなる。混ぜたあとの質量は何 g か。
解　エタノール $0.80 \times 50 = 40$g、水 50g。質量は変わらないので **90g**（体積が減るのは粒子どうしのすき間に入りこむため）。

🧮 ドリル：身のまわりの物質（32問） 答えは巻末

1. 体積 4cm³、質量 10.8g の物体の密度は？
2. 体積 8cm³、質量 21.6g の物体の密度は？
3. 体積 4cm³、質量 31.6g の物体の密度は？
4. 体積 50cm³、質量 395g の物体の密度は？
5. 体積 8cm³、質量 71.68g の物体の密度は？
6. 体積 50cm³、質量 448g の物体の密度は？
7. 体積 20cm³、質量 226g の物体の密度は？
8. 体積 50cm³、質量 565g の物体の密度は？
9. 体積 8cm³、質量 154.4g の物体の密度は？
10. 体積 4cm³、質量 77.2g の物体の密度は？
11. 体積 50cm³、質量 525g の物体の密度は？
12. 体積 8cm³、質量 84g の物体の密度は？
13. 水 85g に食塩 15g を溶かした食塩水の質量パーセント濃度は？
14. 水 200g に食塩 50g を溶かした食塩水の質量パーセント濃度は？
15. 水 85g に食塩 15g を溶かした食塩水の質量パーセント濃度は？
16. 水 495g に食塩 5g を溶かした食塩水の質量パーセント濃度は？
17. 水 360g に食塩 40g を溶かした食塩水の質量パーセント濃度は？
18. 水 485g に食塩 15g を溶かした食塩水の質量パーセント濃度は？
19. 水 495g に食塩 5g を溶かした食塩水の質量パーセント濃度は？
20. 水 90g に食塩 10g を溶かした食塩水の質量パーセント濃度は？
21. 水 195g に食塩 5g を溶かした食塩水の質量パーセント濃度は？
22. 水 480g に食塩 20g を溶かした食塩水の質量パーセント濃度は？
23. 水上置換法で集める、水に溶けにくい気体の例を2つ
24. 石灰水を白くにごらせる気体
25. 上方置換法で集める気体
26. 最も軽い気体
27. 二酸化マンガンにオキシドールを加えると発生する気体
28. 石灰石にうすい塩酸を加えると発生する気体
29. 炭素をふくみ、燃えると二酸化炭素ができる物質
30. 液体の混合物を沸点の違いで分ける方法
31. 溶けるだけ溶けた状態
32. 水が氷になると体積はどうなる？

6 化学変化と原子・分子 中2

★ ここだけ覚える

・物質は**原子**（それ以上分けられない粒）からできている。原子が結びついたものが**分子**。
・**化学反応式**は左右で原子の種類と数をそろえる：$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
・**質量保存の法則**：反応の前後で物質全体の質量は変わらない。
・結びつく質量の比は一定：**銅：酸素＝4：1**、**マグネシウム：酸素＝3：2**
・**酸化**＝酸素と結びつく、**還元**＝酸化物から酸素をうばう（酸化と還元は同時に起こる）

💡 イメージで言うと

化学変化は「**原子のブロックの組みかえ**」。ブロックの数も種類も増えたり減ったりせず、つなぎ方が変わるだけ。だから質量は保存され、反応式の左右で原子の数がそろうのです。

反応	化学反応式
炭酸水素ナトリウムの熱分解	$2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$
酸化銀の熱分解	$2Ag_2O \rightarrow 4Ag + O_2$
水の電気分解	$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$（陰極に水素、陽極に酸素、体積比 2：1）
鉄と硫黄	$Fe + S \rightarrow FeS$（硫化鉄）
銅の酸化	$2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$
マグネシウムの燃焼	$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$
酸化銅の還元	$2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$

✏ 例題

銅の粉末 2.0g を十分に加熱すると、酸化銅は何 g できるか。また結びついた酸素は何 g か。

解　銅：酸素＝4：1 なので酸素は $2.0 \times \frac{1}{4} = 0.50$g、酸化銅は $2.0 + 0.50 = 2.5$g

🔁 練習問題

(1) 化学反応式を完成させよ：$\square H_2 + O_2 \rightarrow \square H_2O$　(2) マグネシウム 1.2g と結びつく酸素は何 g？　(3) 酸化銅を炭素で還元したとき、炭素は酸化された？還元された？

✔ 練習の答え

(1) 2、2　(2) $1.2 \times \frac{2}{3} = 0.8$g　(3) 酸化された（酸素をうばって二酸化炭素になった）

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 元素記号と化学式

H 水素	C 炭素	N 窒素	O 酸素	Na ナトリウム	Mg マグネシウム	S 硫黄	Cl 塩素
Fe 鉄	Cu 銅	Zn 亜鉛	Ag 銀	Al アルミニウム	Ca カルシウム	K カリウム	Ba バリウム

分子をつくる物質：H_2, O_2, H_2O, CO_2, NH_3 など。分子をつくらない物質：金属（Fe, Cu）や NaCl, CuO など。

じっくり解説② 反応式の係数のつけ方

1. 反応物と生成物の化学式を書く：$H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$
2. O の数をそろえる：右を $2H_2O$ に
3. H の数をそろえる：左を $2H_2$ に → $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

じっくり解説③ 質量保存の法則の確認実験

うすい塩酸と炭酸水素ナトリウムを**密閉した容器**で反応させると、全体の質量は変わらない。ふたを開けると発生した二酸化炭素が逃げて、その分だけ質量が減る。

じっくり解説④ 発熱反応と吸熱反応

鉄の酸化（化学かいろ）、燃焼は**発熱反応**。塩化アンモニウムと水酸化バリウムの反応（瞬間冷却パック）は**吸熱反応**で、まわりの温度が下がる。

🏆 入試チャレンジ

マグネシウム 3.0g を加熱したところ、加熱が不十分で 4.2g になった。反応せずに残っているマグネシウムは何 g か。

解　結びついた酸素は $4.2 - 3.0 = 1.2$g。これと反応したマグネシウムは $1.2 \times \frac{3}{2} = 1.8$g。残りは $3.0 - 1.8 = $ **1.2g**

🧮 ドリル：化学変化と原子・分子（22問）　答えは巻末

1. 銅 0.8g が完全に酸化すると、酸化銅は何 g できる？（銅：酸素＝4：1）
2. 銅 1.2g が完全に酸化すると、酸化銅は何 g できる？（銅：酸素＝4：1）
3. 銅 2g が完全に酸化すると、酸化銅は何 g できる？（銅：酸素＝4：1）
4. 銅 2.4g が完全に酸化すると、酸化銅は何 g できる？（銅：酸素＝4：1）

5. 銅 4g が完全に酸化すると、酸化銅は何 g できる？（銅：酸素＝4：1）
6. 銅 1.6g が完全に酸化すると、酸化銅は何 g できる？（銅：酸素＝4：1）
7. マグネシウム 0.6g と結びつく酸素は何 g？（マグネシウム：酸素＝3：2）
8. マグネシウム 1.2g と結びつく酸素は何 g？（マグネシウム：酸素＝3：2）
9. マグネシウム 1.8g と結びつく酸素は何 g？（マグネシウム：酸素＝3：2）
10. マグネシウム 3g と結びつく酸素は何 g？（マグネシウム：酸素＝3：2）
11. マグネシウム 2.4g と結びつく酸素は何 g？（マグネシウム：酸素＝3：2）
12. マグネシウム 0.9g と結びつく酸素は何 g？（マグネシウム：酸素＝3：2）
13. 水の電気分解で陰極に発生する気体
14. 水の電気分解で発生する水素と酸素の体積比
15. 炭酸水素ナトリウムを加熱したときに生じる固体
16. 酸化銀を加熱すると生じる気体
17. 鉄と硫黄が反応してできる物質
18. 酸化物から酸素がうばわれる反応
19. 物質が酸素と結びつく反応
20. 熱や光を出しながら激しく酸化する反応
21. 化学変化の前後で質量の総和が変わらない法則
22. 化学式 CO_2 の物質名

7 イオン・電池・酸とアルカリ 中3

★ ここだけ覚える

・水に溶けると電流が流れる物質＝**電解質**（塩化ナトリウム・塩化水素など）。溶けて**イオン**に分かれる（電離）。
・**陽イオン**（電子を失う：H^+, Na^+, Cu^{2+}）、**陰イオン**（電子を受けとる：Cl^-, OH^-）
・**酸**は H^+ を出す、**アルカリ**は OH^- を出す。**中和**：$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$、同時に**塩**ができる。
・**電池**：イオンになりやすい金属が**−極**（電子を出す）

💡 イメージで言うと

イオンは「**電子をやりとりした原子**」。電子（−の電気）を手放すと＋の陽イオン、もらうと−の陰イオン。電池は、電子を手放したがる金属（亜鉛）から、もう一方の極へ電子が**導線を通って流れる**しくみです。

	酸性	中性	アルカリ性
リトマス紙	青→赤	変化なし	赤→青
BTB液	黄色	緑色	青色
フェノールフタレイン液	無色	無色	赤色
pH	7より小さい	7	7より大きい
例	塩酸・酢・炭酸水	食塩水・砂糖水	水酸化ナトリウム水溶液・石灰水・アンモニア水

✏ 例題

塩酸に水酸化ナトリウム水溶液を加えたときの中和の反応式を書け。

解　$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$（塩は塩化ナトリウム）

🔁 練習問題

(1) 塩化銅水溶液を電気分解したとき、陰極に出てくる物質　(2) 亜鉛板と銅板を使った電池で −極はどちら？
(3) 硫酸と水酸化バリウムの中和でできる塩

✔ 練習の答え

(1) 銅（陽極には塩素）　(2) 亜鉛板（銅よりイオンになりやすい）　(3) 硫酸バリウム（$BaSO_4$、水に溶けにくく白い沈殿）

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 原子のつくり

原子は中心の**原子核**（＋の電気をもつ**陽子**と電気をもたない**中性子**）と、そのまわりの**電子**（−）からできている。ふつうは陽子と電子の数が等しく、全体として電気を帯びていない。

じっくり解説② 電離の式

$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$、$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$、$CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$、$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$

じっくり解説③ ダニエル電池

亜鉛板を硫酸亜鉛水溶液に、銅板を硫酸銅水溶液に入れ、**セロハン膜（素焼き板）**で仕切る。亜鉛：$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$（−極）、銅：$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$（＋極）。イオンへのなりやすさ：**Mg ＞ Zn ＞ Cu**。

じっくり解説④ 中和とイオンの数の変化

塩酸に水酸化ナトリウム水溶液を少しずつ加えると、H^+ は減り続けて中性で 0、Cl^- は変わらず、Na^+ は増え続け、OH^- は中性になるまで 0、そのあと増える。グラフの形をイメージできるようにしよう。

> 🏆 **入試チャレンジ**
> うすい塩酸 10cm³ にうすい水酸化ナトリウム水溶液を加えると、8cm³ でちょうど中性になった。同じ塩酸 15cm³ を中性にするには、水酸化ナトリウム水溶液が何 cm³ 必要か。
> **解**　比例：$8 \times \frac{15}{10} = 12$**cm³**

🧮 ドリル：イオン・電池・酸とアルカリ（15問）　答えは巻末

1. 水に溶かすと電流が流れる物質
2. 原子が電子を失ってできるイオン
3. 酸性の水溶液に共通してふくまれるイオン
4. アルカリ性の水溶液に共通してふくまれるイオン
5. 酸とアルカリが打ち消し合う反応
6. 中和で水とともにできる物質
7. フェノールフタレイン液がアルカリ性で示す色
8. BTB液が酸性で示す色
9. 中性の pH
10. 塩化銅水溶液の電気分解で陰極に付着する物質
11. 亜鉛と銅の電池で−極になる金属
12. 塩酸と水酸化ナトリウム水溶液の中和でできる塩
13. 硫酸と水酸化バリウムの中和でできる白い沈殿
14. 何度も充電して使える電池
15. 水素と酸素から電気エネルギーを取り出す電池

8 光・音・力 中1

★ ここだけ覚える

・光の**反射**：入射角＝反射角。**屈折**：空気→水（ガラス）では屈折角＜入射角。水中から空気へ出るとき入射角が大きいと**全反射**

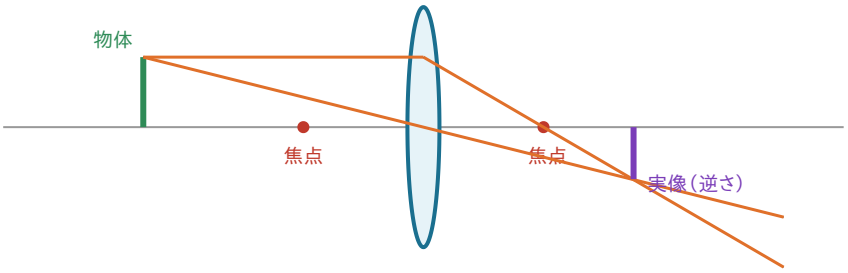
・凸レンズ：物体が**焦点より外**→実像（上下左右が逆）、**焦点より内**→虚像（同じ向き・大きい）

・音：**振幅**が大きいほど大きな音、**振動数**が多いほど高い音。空気中の音の速さは約 340m/s

・**圧力**（Pa）＝力（N）÷ 面積（m²）。ばねののびは力に比例（**フックの法則**）。**浮力**＝物体が押しのけた液体の重さ

💡 イメージで言うと

屈折は「**砂浜に斜めに入る車輪**」。アスファルト（空気）から砂浜（水）に斜めに入ると、先に砂に入った車輪が遅くなり、向きが曲がります。光も、速く進める空気から遅い水に入るとき、境界面のほうへ曲がります。



物体が焦点距離の2倍の位置より外にあると、実像は物体より小さくなる

✏ 例題

スポンジの上に重さ 12N のレンガを置いた。接する面積が 0.02m² のときと 0.06m² のときの圧力は？

解　$12 \div 0.02 = 600$Pa、$12 \div 0.06 = 200$Pa（面積が小さいほど圧力は大きい）

🔁 練習問題

(1) 稲妻が見えてから 3 秒後に雷鳴が聞こえた。距離は約何 m？（340m/s）　(2) 1N で 2cm のびるばねに 3.5N の力を加えると何 cm のびる？　(3) 凸レンズで虫めがねとして見ている像は実像？虚像？

✔ 練習の答え

(1) $340 \times 3 = 1020$m　(2) 7cm　(3) 虚像（物体が焦点より内側）

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 凸レンズの像

物体の位置	像
焦点距離の2倍より遠い	実像・物体より小さい
焦点距離の2倍	実像・物体と同じ大きさ（像も反対側の2倍の位置）
焦点と2倍の間	実像・物体より大きい
焦点	像はできない
焦点より内側	虚像・同じ向き・物体より大きい

作図の3本の光：①光軸に平行な光→焦点を通る ②レンズの中心を通る光→直進 ③焦点を通った光→光軸に平行に進む。

じっくり解説② 力の表し方

力は**矢印**で表す：作用点（矢印の始点）、向き、大きさ（長さ）。重力は物体の中心から下向き。**質量 100g の物体にはたらく重力は約 1N**（地球上）。質量（g, kg）は場所によらないが、重さ（N）は月では約 $\frac{1}{6}$ になる。

じっくり解説③ 水圧と浮力

水圧は深いほど大きく、あらゆる向きからはたらく。**浮力**：空気中で 5.0N の物体を水に全部しずめるとばねばかりが 3.0N を示した → 浮力は $5.0 - 3.0 = 2.0$N。浮力は深さによらず、水に入っている部分の体積で決まる。

じっくり解説④ 大気圧

空気にも重さがあり、地表では約 **1013hPa**（＝1気圧、約 $10\mathrm{N/cm^2}$）の圧力がかかっている。山の上では気圧が低く、密閉した菓子袋がふくらむ。

> 🏆 **入試チャレンジ**
> 質量 600g、底面積 20cm²の直方体を水平な床に置いた。床が受ける圧力は何 Pa か（100g＝1N）。
> **解**　力 6N、面積 $20\mathrm{cm^2} = 0.002\mathrm{m^2}$。$6 \div 0.002 = $ **3000Pa**

🧮 ドリル：光・音・力（25問）　答えは巻末

1. 12N の力が 0.03m² にはたらくときの圧力は？
2. 60N の力が 0.02m² にはたらくときの圧力は？
3. 30N の力が 0.1m² にはたらくときの圧力は？
4. 200N の力が 0.4m² にはたらくときの圧力は？
5. 9N の力が 0.003m² にはたらくときの圧力は？
6. 50N の力が 0.25m² にはたらくときの圧力は？

7. 雷の光が見えてから 2 秒後に音が聞こえた。距離は？（音速 340m/s）
8. 雷の光が見えてから 3 秒後に音が聞こえた。距離は？（音速 340m/s）
9. 雷の光が見えてから 5 秒後に音が聞こえた。距離は？（音速 340m/s）
10. 雷の光が見えてから 1.5 秒後に音が聞こえた。距離は？（音速 340m/s）
11. 雷の光が見えてから 4 秒後に音が聞こえた。距離は？（音速 340m/s）
12. 1N で 2cm のびるばねに 3N の力を加えたときののび
13. 1N で 4cm のびるばねに 2.5N の力を加えたときののび
14. 1N で 1.5cm のびるばねに 4N の力を加えたときののび
15. 1N で 5cm のびるばねに 2N の力を加えたときののび
16. 光が反射するとき、入射角と反射角の関係
17. 光が空気から水に斜めに入るとき、屈折角と入射角はどちらが大きい？
18. 水中から空気中へ進む光が、すべて反射される現象
19. 物体が焦点の外側にあるとき、凸レンズでできる像
20. 虫めがねで見る、物体と同じ向きの像
21. 音の大きさは何で決まる？
22. 音の高さは何で決まる？
23. ばねののびが力の大きさに比例する法則
24. 水中の物体にはたらく上向きの力
25. 地表付近の大気圧はおよそ何 hPa？

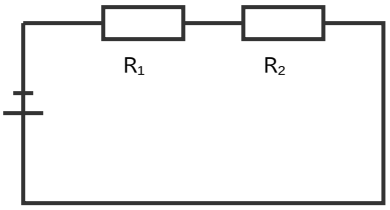
9 電流と電圧 中2

★ ここだけ覚える

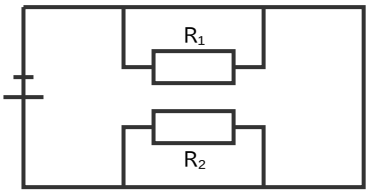
・**オームの法則**：電圧 V（V）＝抵抗 R（Ω）× 電流 I（A）
・**直列**：電流はどこも同じ、電圧は分かれる（和）、全体の抵抗 $R = R_1 + R_2$
・**並列**：電圧はどこも同じ、電流は分かれる（和）、$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$（全体の抵抗は各抵抗より小さい）
・**電力** P（W）$= V \times I$、**電力量・熱量**（J）＝電力（W）× 時間（s）

💡 イメージで言うと

電流は「**水路を流れる水**」。電圧は水を押し上げるポンプの高さ、抵抗は水路の細さ。ポンプが高いほど（電圧大）、水路が太いほど（抵抗小）、たくさん流れます。直列は1本道（流れる量はどこも同じ）、並列は枝分かれ（合計すると元の量）。



直列回路



並列回路

✏ 例題

10Ω と 20Ω の抵抗を (1) 直列 (2) 並列 につなぎ、6V の電源につないだ。全体を流れる電流は？

解　(1) $R = 30\Omega$、$I = 6 \div 30 = 0.2$A　(2) 各抵抗に 6V。$6 \div 10 = 0.6$A、$6 \div 20 = 0.3$A、合計 **0.9A**（全体の抵抗は $6 \div 0.9 \approx 6.7\Omega$）

🔁 練習問題

(1) 100V で 2A 流れる電気器具の電力　(2) 600W のドライヤーを 5 分使ったときの電力量（J）　(3) 抵抗 5Ω に 0.4A 流れているときの電圧

✔ 練習の答え

(1) 200W　(2) $600 \times 300 = 180000$J　(3) 2V

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 電流計・電圧計のつなぎ方

電流計は測りたい部分に**直列**、**電圧計**は**並列**。最初は最大の端子（電流計 5A、電圧計 300V）につなぎ、針の振れが小さければ小さい端子にかえる。

じっくり解説② 発熱量

水 100g の温度上昇は、電力 × 時間に比例する。同じ電圧なら抵抗が小さい（電力が大きい）電熱線ほど温度が上がる。水 1g を 1℃上げる熱量は約 4.2J。

じっくり解説③ 静電気と電子

異なる物質をこすると、**電子**（−）が移動して静電気が起こる。同じ種類の電気はしりぞけ合い、違う種類は引き合う。**電流の正体は電子の流れ**で、電子は−極から＋極へ動く（電流の向きは＋→−と決めたので逆）。真空放電管の陰極線も電子の流れ。

じっくり解説④ 家庭の配線

家庭のコンセントは**並列**につながっている。どの電気器具にも同じ 100V がかかり、使う器具が増えると全体の電流が増える。たこ足配線で電流が大きくなりすぎると危険。

🏆 入試チャレンジ

6Ω と 3Ω を並列にし、そこに 4Ω を直列につないで 12V の電源につないだ。4Ω の抵抗に流れる電流と、6Ω の抵抗に流れる電流を求めよ。

解　並列部分：$\frac{1}{R}=\frac{1}{6}+\frac{1}{3}=\frac{1}{2}$ → 2Ω。全体 $2+4=6\Omega$、電流 $12\div 6=$ **2A**（4Ω に流れる）。並列部分の電圧 $2\times 2=4$V、6Ω には $4\div 6=\frac{2}{3}\approx$ **0.67A**

🧮 ドリル：電流と電圧（計算）（24問）　答えは巻末

1. 抵抗 3Ω に 6V の電圧をかけたときの電流
2. 抵抗 4Ω に 12V の電圧をかけたときの電流
3. 抵抗 30Ω に 9V の電圧をかけたときの電流
4. 抵抗 7.5Ω に 3V の電圧をかけたときの電流
5. 抵抗 50Ω に 100V の電圧をかけたときの電流
6. 抵抗 5Ω に 1V の電圧をかけたときの電流
7. 10Ω と 10Ω を直列につないだときの全体の抵抗
8. 10Ω と 10Ω を並列につないだときの全体の抵抗
9. 6Ω と 3Ω を直列につないだときの全体の抵抗
10. 6Ω と 3Ω を並列につないだときの全体の抵抗
11. 12Ω と 4Ω を直列につないだときの全体の抵抗
12. 12Ω と 4Ω を並列につないだときの全体の抵抗
13. 20Ω と 30Ω を直列につないだときの全体の抵抗
14. 20Ω と 30Ω を並列につないだときの全体の抵抗

15. 30Ω と 60Ω を直列につないだときの全体の抵抗
16. 30Ω と 60Ω を並列につないだときの全体の抵抗
17. 電圧 100V、電流 2A のときの電力
18. 電圧 100V、電流 0.5A のときの電力
19. 電圧 6V、電流 1.5A のときの電力
20. 電圧 12V、電流 3A のときの電力
21. 600W の電気器具を 60 秒使ったときの電力量
22. 1000W の電気器具を 300 秒使ったときの電力量
23. 40W の電気器具を 600 秒使ったときの電力量
24. 1200W の電気器具を 30 秒使ったときの電力量

10 電流と磁界 中2

★ ここだけ覚える

・磁界の向き：方位磁針の N 極がさす向き。磁石の外では **N 極から S 極**
・まっすぐな導線の電流のまわりには**同心円状**の磁界（右ねじの向き）
・磁界の中の電流は**力を受ける**（モーターの原理）。電流や磁界を逆にすると力も逆。
・**電磁誘導**：コイルの中の磁界が変化すると電流（**誘導電流**）が流れる（発電機の原理）
・**直流**（向きが一定：電池）と**交流**（向きが周期的に変わる：家庭のコンセント。東日本 50Hz、西日本 60Hz）

💡 イメージで言うと

電気と磁石は「**表と裏**」。電流を流すと磁界ができ（電磁石）、磁界を動かすと電流が生まれる（発電機）。電気→動き（モーター）、動き→電気（発電機）は、同じしくみを逆向きに使っているだけです。

✏ 例題

コイルに棒磁石の N 極を近づけると検流計の針が右に振れた。次の場合、針はどうなるか。(1) N 極を遠ざける (2) S 極を近づける (3) N 極をコイルの中で止める

解　(1) 左に振れる　(2) 左に振れる　(3) 振れない（磁界が変化しないので電流は流れない）

🔁 練習問題

(1) 誘導電流を大きくする方法を2つ　(2) モーターで電流の向きを逆にすると回転の向きは？　(3) 家庭のコンセントの電流は直流？交流？

✔ 練習の答え

(1) 磁石を速く動かす、強い磁石を使う、コイルの巻数を増やす（のうち2つ）　(2) 逆になる　(3) 交流

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 右ねじの法則とコイルの磁界

電流の向きに右ねじを進めると、ねじを回す向きが磁界の向き。コイルでは、右手の4本の指を電流の向きに合わせてにぎると、**親指の向きが N 極**。

じっくり解説② モーターのしくみ

磁界の中のコイルに電流を流すと力を受けて回転する。半回転ごとに**整流子とブラシ**で電流の向きを切りかえ、同じ向きに回り続ける。

じっくり解説③ 発電と送電

発電所の発電機は電磁誘導で交流をつくる。交流は**変圧器**で電圧を変えやすいので、高い電圧で送電して損失を減らし、家庭の近くで 100V に下げている。

> 🏆 **入試チャレンジ**
>
> 電磁誘導の実験で、コイルの巻数を 2 倍にし、磁石を動かす速さも 2 倍にすると、誘導電流の大きさはおよそ何倍になると考えられるか（抵抗は変わらないとする）。
>
> **解**　誘導電流は巻数にも、磁界の変化の速さにもおよそ比例するので **約4倍**。

🧮 ドリル：電流と磁界（12問）　答えは巻末

1. 方位磁針の N 極がさす向き
2. 磁石の外での磁界の向き
3. 導線を流れる電流のまわりにできる磁界の形
4. コイルの中の磁界が変化すると電流が流れる現象
5. 電磁誘導で流れる電流
6. 電流が磁界から受ける力を利用した装置
7. 電磁誘導を利用して電流をつくる装置
8. 向きが周期的に変わる電流
9. 乾電池から流れる、向きが一定の電流
10. 東日本の家庭の交流の周波数
11. 西日本の家庭の交流の周波数
12. 誘導電流を大きくする方法の1つ

11 運動とエネルギー 中3

★ ここだけ覚える

・**速さ**＝移動距離 ÷ 時間。力がはたらかない（つり合う）とき物体は**等速直線運動**または静止を続ける（**慣性の法則**）。
・斜面を下る運動：速さが**一定の割合で増える**（斜面が急なほど増え方が大きい）
・**仕事**（J）＝力（N）× 力の向きに動いた距離（m）、**仕事率**（W）＝仕事 ÷ 時間
・**力学的エネルギー保存**：摩擦がなければ、位置エネルギー＋運動エネルギー＝一定

💡 イメージで言うと

ジェットコースターは「**高さとスピードの両替**」。高い所では位置エネルギーがたっぷり、下るにつれて運動エネルギー（スピード）に両替され、また上るとスピードが高さに戻ります。両替しても**合計はほぼ変わらない**（実際は摩擦で少しずつ熱に逃げる）。

✏ 例題

重さ 20N の荷物を、ゆっくり 1.5m 持ち上げた。仕事は？ これを 3 秒でしたときの仕事率は？

解　$20 \times 1.5 = 30$J、$30 \div 3 = 10$W

🔁 練習問題

(1) 120km を 1.5 時間で走った車の平均の速さ（km/h）　(2) 動滑車を使うと、引く力と引く距離はそれぞれどうなる？　(3) 物体が床の上で静止しているとき、物体にはたらく重力とつり合う力

✔ 練習の答え

(1) 80km/h　(2) 力は半分、距離は2倍（仕事は変わらない＝仕事の原理）　(3) 床からの垂直抗力

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 記録タイマー

1秒間に 50 回（東日本）または 60 回（西日本）打点する。5打点（または6打点）ごとに区切ると $\frac{1}{10}$ 秒ごとの移動距離がわかる。テープの長さが一定なら等速直線運動、一定の割合で長くなれば速さが一定の割合で増加。

じっくり解説② 力の合成と分解、作用・反作用

- 2つの力の**合力**は、2力を2辺とする平行四辺形の対角線

- 斜面上の物体の重力は、斜面に平行な分力（物体を下らせる）と垂直な分力に分けて考える。斜面が急なほど平行な分力が大きい
- **作用・反作用の法則**：A が B を押すと、B は A を同じ大きさで逆向きに押し返す（2つの物体の間ではたらく。つり合いの力とは別物）

じっくり解説③ エネルギーの移り変わり

電気エネルギー → 光（電灯）・熱（電気ストーブ）・運動（モーター）・音。化学エネルギー（燃料・電池）→ 熱・電気。変換のたびに一部は**熱**として逃げるが、総量は変わらない（**エネルギー保存の法則**）。変換効率＝得られた有効なエネルギー ÷ 使ったエネルギー。

じっくり解説④ 熱の伝わり方

伝導（ふれている物体を伝わる：鍋の取っ手が熱くなる）、**対流**（液体や気体が動いて伝わる：エアコン）、**放射**（離れた物体に直接伝わる：太陽の光、たき火）。

> 🏆 **入試チャレンジ**
> 摩擦のない斜面の高さ 0.8m の位置から小球を静かにはなした。最下点での速さは何 m/s か（重力加速度 $9.8\,\mathrm{m/s^2}$。$mgh = \frac{1}{2}mv^2$ を使う：第17章）。
> **解**　$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 0.8} = \sqrt{15.68} \approx$ **4.0m/s**

🧮 ドリル：運動とエネルギー（19問）　答えは巻末

1. 120km を 1.5時間で進んだときの平均の速さ
2. 300m を 4秒で進んだときの平均の速さ
3. 100m を 12.5秒で進んだときの平均の速さ
4. 42km を 0.5時間で進んだときの平均の速さ
5. 1500m を 300秒で進んだときの平均の速さ
6. 20N の力で物体を力の向きに 1.5m 動かしたときの仕事
7. 50N の力で物体を力の向きに 2m 動かしたときの仕事
8. 10N の力で物体を力の向きに 0.5m 動かしたときの仕事
9. 300N の力で物体を力の向きに 4m 動かしたときの仕事
10. 8N の力で物体を力の向きに 5m 動かしたときの仕事
11. 300J の仕事を 10 秒でしたときの仕事率
12. 1200J の仕事を 60 秒でしたときの仕事率
13. 90J の仕事を 3 秒でしたときの仕事率
14. 500J の仕事を 25 秒でしたときの仕事率
15. 力がはたらかない物体が静止または等速直線運動を続ける法則
16. 物体にはたらく力の向きと逆向きに同じ大きさの力がはたらく法則
17. 道具を使っても仕事の量は変わらないこと
18. 位置エネルギーと運動エネルギーの和
19. 熱が液体や気体の流れによって運ばれる伝わり方

12 大地の変化 中1

★ ここだけ覚える

・マグマの**ねばりけ**：強い→白っぽい溶岩・ドーム状・激しい噴火／弱い→黒っぽい溶岩・傾斜がゆるやか・おだやかな噴火

・火成岩：**火山岩**（急に冷える・**斑状組織**：流紋岩・安山岩・玄武岩）、**深成岩**（ゆっくり冷える・**等粒状組織**：花こう岩・せん緑岩・はんれい岩）

・地震：**初期微動**（P波）→**主要動**（S波）。初期微動継続時間は**震源からの距離に比例**。

・地層：**示相化石**（当時の環境）、**示準化石**（地層ができた時代）

💡 イメージで言うと

地層は「**大地の日記帳**」。下から上へ、古い順に積み重なったページ。どんな粒が積もったか（れき・砂・泥）で当時の海の深さが、どんな化石が入っているかで時代や環境が読めます。

化石	わかること
サンゴ	あたたかくて浅い海（示相）
シジミ	河口や湖（示相）
サンヨウチュウ・フズリナ	古生代（示準）
アンモナイト・恐竜	中生代（示準）
ビカリア・ナウマンゾウ	新生代（示準）

✏ 例題

震源からの距離が 60km の地点で初期微動継続時間が 8 秒だった。初期微動継続時間が 20 秒の地点は震源から何 km か。

解　距離に比例するので $60 \times \frac{20}{8} = 150$km

🔁 練習問題

(1) 斑状組織で、大きな結晶の部分と細かい部分をそれぞれ何という？　(2) うすい塩酸をかけると二酸化炭素が発生する堆積岩　(3) 火山灰が固まってできた岩石

✔ 練習の答え

(1) 斑晶、石基　(2) 石灰岩　(3) 凝灰岩

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 火成岩と鉱物

	白っぽい	中間	黒っぽい
火山岩	流紋岩	安山岩	玄武岩
深成岩	花こう岩	せん緑岩	はんれい岩
多い鉱物	石英・長石（無色鉱物）	長石・角閃石	長石・輝石・カンラン石（有色鉱物）

じっくり解説② 地震の波と緊急地震速報

P波（速い・縦波）とS波（遅い・横波）は同時に発生するが、速さが違うため到着時刻の差（初期微動継続時間）が距離とともに大きくなる。**緊急地震速報**は、震源近くで P 波をとらえて S 波の到着前に知らせるしくみ。**震度**（ゆれの大きさ、0〜7の10段階）と**マグニチュード**（地震の規模、1大きいとエネルギー約32倍）は別のもの。

じっくり解説③ プレートと日本の地震

日本付近では、**海洋プレートが大陸プレートの下に沈みこんで**いる。そのため震源は太平洋側で浅く、日本海側（大陸側）にいくほど深くなる。プレートの境界で起こる地震（海溝型）は津波をともなうことがある。

じっくり解説④ 堆積岩

粒の大きさで分類：**れき岩**（2mm 以上）、**砂岩**（$\frac{1}{16}$〜2mm）、**泥岩**（$\frac{1}{16}$mm 以下）。粒は流水で運ばれるうちに**角がとれて丸く**なる（火山灰の粒は角ばっている）。海岸から遠く深いほど細かい粒（泥）が積もる。**チャート**は非常にかたく、塩酸をかけても気体が出ない。

> 🏆 **入試チャレンジ**
>
> ある地点の地層が下から「れき岩→砂岩→泥岩」の順に重なっていた。この地点の海の深さはどう変化したと考えられるか。
>
> **解**　粒が**しだいに細かく**なっているので、海岸から遠くなった＝海が**深くなった**（土地が沈降した、または海面が上昇した）と考えられる。

🧮 ドリル：大地の変化（18問）　答えは巻末

1. マグマのねばりけが強い火山の溶岩の色
2. マグマが地表付近で急に冷えてできた岩石
3. 火山岩のつくり
4. 深成岩のつくり
5. 白っぽい深成岩
6. 黒っぽい火山岩
7. 地震で最初に来る小さなゆれ
8. 初期微動を伝える波

9. 主要動を伝える波
10. 地震の規模を表す値
11. ある地点でのゆれの大きさ（10段階）
12. うすい塩酸をかけると二酸化炭素が出る堆積岩
13. 非常にかたく、塩酸をかけても反応しない堆積岩
14. 火山灰が堆積してできた岩石
15. 地層ができた当時の環境がわかる化石
16. 地層ができた時代がわかる化石
17. アンモナイトが栄えた時代
18. サンゴの化石からわかる環境

13 天気の変化 中2

★ ここだけ覚える

・**湿度**(%)＝空気 1m³ 中の水蒸気量 ÷ その気温の飽和水蒸気量 × 100

・**露点**:水蒸気が水滴になりはじめる温度。空気が上昇して膨張し冷やされ、露点に達すると**雲**ができる。

・**高気圧**:下降気流・晴れ・時計回りにふき出す。**低気圧**:上昇気流・くもりや雨・反時計回りにふきこむ(北半球)

・**寒冷前線**:積乱雲・短時間の強い雨・通過後に気温が下がり北寄りの風。**温暖前線**:乱層雲・長時間のおだやかな雨・通過後に気温が上がる

💡 イメージで言うと

雲づくりは「**空気のエレベーター**」。空気が上昇すると、上空ほど気圧が低いのでふくらんで温度が下がります。冷えると空気が抱えていられる水蒸気の量(飽和水蒸気量)が減り、あふれた分が水滴＝雲になります。

気温(℃)	5	10	15	20	25	30
飽和水蒸気量(g/m³)	6.8	9.4	12.8	17.3	23.1	30.4

✏ 例題

気温 25℃、1m³ 中に 11.5g の水蒸気をふくむ空気の湿度は? また、この空気の露点はおよそ何℃か。

解　$11.5 \div 23.1 \times 100 \approx 49.8\%$。飽和水蒸気量が 11.5g になる温度なので、表から **13〜14℃ くらい**(10℃の 9.4g と 15℃の 12.8g の間)。

🔁 練習問題

(1) 冬の典型的な気圧配置　(2) 梅雨前線は何前線の一種?　(3) 寒冷前線が通過すると風向きはどう変わる?

✔ 練習の答え

(1) 西高東低　(2) 停滞前線　(3) 南寄りから北寄りに変わる

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 日本の四季と気団

季節	気団・気圧配置	天気
冬	シベリア気団・西高東低	北西の季節風。日本海側は雪、太平洋側は乾燥して晴れ
春・秋	移動性高気圧と低気圧が交互に	天気が周期的に変わる（西から東へ）
梅雨・秋雨	オホーツク海気団と小笠原気団がぶつかる	停滞前線ができ、長雨
夏	小笠原気団・南高北低	南東の季節風。蒸し暑い

台風は熱帯の海上で発生した低気圧（熱帯低気圧）が発達したもの。前線をともなわず、等圧線が同心円状。

じっくり解説② 前線の構造

寒冷前線：寒気が暖気の下にもぐりこみ、暖気を急激に押し上げる → 積乱雲。**温暖前線**：暖気が寒気の上をゆるやかにはい上がる → 広い範囲に乱層雲・高層雲。温帯低気圧は、南東側に温暖前線、南西側に寒冷前線をともなう。

じっくり解説③ 天気記号と風力

○快晴、①晴れ、◎くもり、●雨、⊗雪。風向は矢の**向き**（ふいてくる方向）、風力は矢羽根の数（0〜12）。

じっくり解説④ 海陸風と季節風

陸はあたたまりやすく冷めやすい。昼は陸上に上昇気流ができ**海から陸へ**（海風）、夜は**陸から海へ**（陸風）。季節風は同じしくみの1年規模版（夏は海→大陸、冬は大陸→海）。

🏆 **入試チャレンジ**

気温 30℃、湿度 60%の空気 1m³ が、山を上昇して 15℃まで冷えた。何 g の水蒸気が水滴になるか。

解　水蒸気量 $30.4 \times 0.6 = 18.24$g。15℃の飽和水蒸気量は 12.8g。$18.24 - 12.8 = \mathbf{5.44}$g（約 5.4g）

🧮 ドリル：天気の変化（20問）　答えは巻末

1. 気温 30℃（飽和水蒸気量 30.4g/m³）、湿度 50%の空気 1m³ 中の水蒸気量
2. 気温 25℃（飽和水蒸気量 23.1g/m³）、湿度 40%の空気 1m³ 中の水蒸気量
3. 気温 20℃（飽和水蒸気量 17.3g/m³）、湿度 60%の空気 1m³ 中の水蒸気量
4. 気温 15℃（飽和水蒸気量 12.8g/m³）、湿度 50%の空気 1m³ 中の水蒸気量

5. 気温 10℃（飽和水蒸気量 9.4g/m³）、湿度 70%の空気 1m³ 中の水蒸気量
6. 気温 30℃（飽和水蒸気量 30.4g/m³）、湿度 80%の空気 1m³ 中の水蒸気量
7. 気温 20℃（飽和水蒸気量 17.3g/m³）で 1m³ 中に 8.65g の水蒸気をふくむ空気の湿度
8. 気温 30℃（飽和水蒸気量 30.4g/m³）で 1m³ 中に 15.2g の水蒸気をふくむ空気の湿度
9. 気温 25℃（飽和水蒸気量 23.1g/m³）で 1m³ 中に 23.1g の水蒸気をふくむ空気の湿度
10. 気温 10℃（飽和水蒸気量 9.4g/m³）で 1m³ 中に 4.7g の水蒸気をふくむ空気の湿度
11. 水蒸気が水滴になりはじめる温度
12. 空気が上昇すると温度はどうなる？
13. 高気圧の中心付近の気流
14. 北半球の低気圧の地表付近の風のふき方
15. 積乱雲ができ、強い雨が短時間降る前線
16. 冬の日本付近の気圧配置
17. 冬に日本に影響する冷たく乾いた気団
18. 夏に日本に影響するあたたかく湿った気団
19. 梅雨前線は何前線の一種？
20. 昼に海から陸へふく風

14 地球と宇宙 中3

★ ここだけ覚える

・**日周運動**：地球の**自転**（西→東）のため、天体は東から西へ **1時間に15°**動いて見える。
・**年周運動**：地球の**公転**のため、同じ時刻に見える星座は **1か月に30°**西へずれる。
・季節の変化は**地軸の傾き（約23.4°）**によって、太陽の南中高度と昼の長さが変わるため。
・月の満ち欠け：**新月→三日月→上弦→満月→下弦**（約29.5日）。金星は**明けの明星・よいの明星**

💡 イメージで言うと

夜空は「**回転する部屋から見た景色**」。部屋（地球）が回っているから、外の景色（星）が反対向きに回って見える。1日1回転＝360°÷24時間＝1時間15°。1年1周＝360°÷12か月＝1か月30°。

日	南中高度（北緯 ϕ の地点）	東京（北緯35°）
夏至	$90^\circ - \phi + 23.4^\circ$	78.4°
春分・秋分	$90^\circ - \phi$	55°
冬至	$90^\circ - \phi - 23.4^\circ$	31.6°

✏ 例題

ある星座が午後8時に真南に見えた。(1) 同じ日の午後10時、(2) 1か月後の午後8時 には、どの方向にどれだけ動いて見えるか。

解　(1) 2時間で $15 \times 2 = 30^\circ$**西**　(2) 1か月で **30°西**（同じ位置に見えるのは2時間早い午後6時）

🔁 練習問題

(1) 夕方、西の空に見える金星を何という？　(2) 満月が南中するのはいつごろ？　(3) 太陽ー月ー地球 の順に一直線に並んだときに起こる現象

✔ 練習の答え

(1) よいの明星　(2) 真夜中（午前0時ごろ）　(3) 日食

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 金星の見え方

金星は地球より内側を回る（**内惑星**）ので、**真夜中には見えない**。夕方の西の空（よいの明星）か、明け方の東の空（明けの明星）に見える。地球に近いときは大きく欠けて見え、遠いときは小さく丸く見える。

じっくり解説② 月の満ち欠けと食

月は自ら光らず、太陽の光を反射している。**日食**：太陽―月―地球（新月のとき）、**月食**：太陽―地球―月（満月のとき）。上弦の月は夕方南の空に右半分が光って見え、下弦の月は明け方南の空に左半分が光って見える。

じっくり解説③ 太陽と太陽系

太陽表面は約 6000℃、**黒点**（約 4000℃、まわりより低温で黒く見える）が移動することから太陽の**自転**がわかる。太陽系の惑星：水星・金星・地球・火星（**地球型**：小さく密度大）、木星・土星・天王星・海王星（**木星型**：大きく密度小）。

じっくり解説④ 恒星と銀河系

太陽のように自ら光る星が**恒星**。光が1年かかって進む距離が**1光年**。太陽系は約 2000億個の恒星の集まりである**銀河系（天の川銀河）**の中にある。

> 🏆 **入試チャレンジ**
>
> 北緯 35° の地点で、夏至の日の太陽の南中高度は何度か。また、なぜ夏は暑いのかを「南中高度」と「昼の長さ」を使って説明せよ。
>
> **解**　$90 - 35 + 23.4 = \mathbf{78.4}$°。夏は南中高度が高く、同じ面積に当たる光の量（エネルギー）が多い。さらに昼が長く、太陽の光を受ける時間も長いから。

🧮 ドリル：地球と宇宙（20問）　答えは巻末

1. 北緯 35° の地点の夏至の南中高度
2. 北緯 35° の地点の冬至の南中高度
3. 北緯 40° の地点の夏至の南中高度
4. 北緯 40° の地点の冬至の南中高度
5. 北緯 34.5° の地点の夏至の南中高度
6. 北緯 34.5° の地点の冬至の南中高度
7. 北緯 43° の地点の夏至の南中高度
8. 北緯 43° の地点の冬至の南中高度
9. 北緯 26° の地点の夏至の南中高度
10. 北緯 26° の地点の冬至の南中高度
11. 天体が1時間に動いて見える角度
12. 同じ時刻に見える星座が1か月で動く角度
13. 天体の日周運動の原因
14. 夕方、西の空に見える金星
15. 真夜中に金星が見えない理由
16. 太陽―月―地球の順に並んだときの現象
17. 満月から次の満月までの日数
18. 太陽の表面の黒く見える部分
19. 地球の地軸の傾き
20. 木星・土星などの大きく密度の小さい惑星

15 自然と人間 中3

★ ここだけ覚える

・**生態系**：ある地域の生物と環境をひとまとまりで見たもの
・**生産者**（植物：光合成で有機物をつくる）→**消費者**（動物）。**分解者**（菌類・細菌類）は死がいやふんを無機物に分解する。
・**食物連鎖**：食べる・食べられるのつながり。数量は**生産者が最も多いピラミッド形**。
・炭素や酸素は生物と環境の間を**循環**している。

💡 イメージで言うと

生態系は「**リサイクル工場つきの町**」。植物（生産者）が太陽の光で食べ物をつくり、動物（消費者）が食べ、最後に菌類や細菌（分解者）がごみを分解して、また植物が使える材料に戻す。エネルギーは一方通行だが、**物質はぐるぐる回る**。

✏ 例題

草食動物が急に減ると、生産者と肉食動物の数は一時的にどうなるか。

解　食べられる量が減るので**生産者（植物）は増え**、えさが減るので**肉食動物は減る**。その後、時間がたつとつり合いがもとに戻ることが多い。

🔁 練習問題

(1) 分解者にあたる生物を2つ　(2) 化石燃料を燃やすと増える温室効果ガス　(3) 太陽光・風力など、使っても尽きないエネルギーの総称

✔ 練習の答え

(1) シイタケなどの菌類、乳酸菌などの細菌類（ミミズ・ダンゴムシなどの土壌動物も）　(2) 二酸化炭素　(3) 再生可能エネルギー

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 環境問題

問題	原因と影響
地球温暖化	二酸化炭素などの温室効果ガスの増加 → 気温上昇・海面上昇・異常気象
オゾン層の破壊	フロンなど → 有害な紫外線の増加
酸性雨	窒素酸化物・硫黄酸化物 → 森林の枯死・湖の酸性化
外来生物	人が持ちこんだ生物（オオクチバス・アライグマなど）→ 在来種の減少
生物濃縮	分解されにくい物質が食物連鎖で上位の生物ほど高濃度に

じっくり解説② エネルギー資源

化石燃料（石油・石炭・天然ガス）は限りがあり二酸化炭素を出す。原子力発電は二酸化炭素を出さないが放射性廃棄物の問題がある。**再生可能エネルギー**（太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス）は尽きないが、天候に左右されたり設置場所が限られたりする。

じっくり解説③ 放射線

α線・β線・γ線・X線など。物質を通りぬける性質（透過力）や、原子をイオンにする性質がある。医療（レントゲン・がん治療）や工業に利用される一方、大量に浴びると健康に影響する。単位：シーベルト（Sv：人体への影響）、ベクレル（Bq：放射能の強さ）。

🏆 **入試チャレンジ**

炭素の循環で、大気中の二酸化炭素を減らすはたらきをする生物の活動は何か。また、増やす活動を2つ答えよ。

解　減らす：植物などの**光合成**。増やす：生物の**呼吸**（分解者の分解を含む）、化石燃料の**燃焼**。

🧮 ドリル：自然と人間（10問）　答えは巻末

1. 光合成で有機物をつくる生物
2. 死がいやふんを無機物に分解する生物
3. 分解者のなかま（2つ）
4. 食べる・食べられるの関係のつながり
5. 食物連鎖が複雑にからみ合ったもの
6. 地球温暖化の主な原因となる気体
7. 有害な紫外線を吸収する大気の層
8. 人間が持ちこみ定着した生物
9. 太陽光・風力など、使っても尽きないエネルギー
10. 人体への放射線の影響を表す単位

第2部 高校理科

物理・化学・生物・地学を基礎から

高校では4分野がそれぞれ独立した科目になります（物理基礎・化学基礎・生物基礎・地学基礎、そして発展科目）。中学で「言葉で」理解したことを、**式とモデル**で説明できるようにするのが高校理科です。

16 物理①　運動の法則 物理基礎

★ ここだけ覚える

・**等加速度直線運動**の3つの式：$v = v_0 + at$、$x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$、$v^2 - v_0^2 = 2ax$

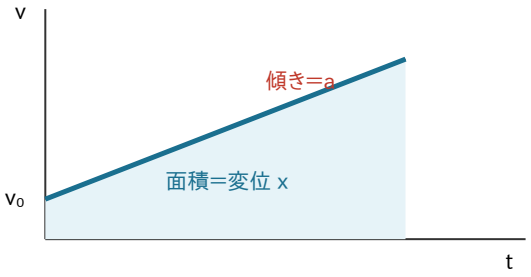
・**v-t グラフ**：傾き＝加速度、グラフと時間軸で囲まれた面積＝変位

・**運動方程式**：$ma = F$（質量 × 加速度 ＝ 合力）

・自由落下：$v = gt$、$y = \frac{1}{2}gt^2$（$g \approx 9.8\,\mathrm{m/s^2}$）。水平投射は「水平は等速、鉛直は自由落下」に分けて考える。

💡 イメージで言うと

運動方程式は「**力は速さを変える原因**」という宣言。力がはたらかなければ速度は変わらない（慣性）。力がはたらくと、その大きさに比例し、質量に反比例して速度が変化（加速）する。重い台車は押しても加速しにくい、それが質量の意味です。



✏ 例題

初速度 4.0m/s の物体が加速度 2.0m/s² で等加速度直線運動をした。3.0 秒後の速度と、それまでの変位は？

解　$v = 4.0 + 2.0 \times 3.0 = \mathbf{10\,m/s}$、$x = 4.0 \times 3.0 + \frac{1}{2} \times 2.0 \times 3.0^2 = 12 + 9 = \mathbf{21\,m}$

🔁 練習問題

(1) 質量 2.0kg の物体に 6.0N の力をはたらかせたときの加速度　(2) 高さ 19.6m から物体を自由落下させると何秒で地面に着く？　(3) 静止していた車が 5.0 秒で 20m/s になった。加速度は？

✔ 練習の答え

(1) $a = 6.0 \div 2.0 = 3.0\,\mathrm{m/s^2}$　(2) $19.6 = \frac{1}{2} \times 9.8t^2 \to t^2 = 4 \to 2.0$ 秒　(3) $4.0\,\mathrm{m/s^2}$

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① ニュートンの運動の3法則

1. **慣性の法則**：力がはたらかない（合力0）なら、静止または等速直線運動を続ける
2. **運動の法則**：$ma = F$
3. **作用・反作用の法則**：A が B に力をおよぼすと、B は A に同じ大きさで逆向きの力をおよぼす

じっくり解説② 運動方程式の立て方

1. 注目する物体を決める（複数なら1つずつ）
2. はたらく力をすべて図に書く（重力・垂直抗力・張力・摩擦力・ばねの力）
3. 運動の向きを正として、$ma =$（その向きの力の合計）を書く

✏ 例題

質量 3.0kg の物体 A と 2.0kg の物体 B を糸でつなぎ、A を水平でなめらかな台の上、B を滑車を通してつり下げた。加速度と糸の張力は？（$g = 9.8$）

解　A：$3.0a = T$、B：$2.0a = 2.0 \times 9.8 - T$。たして $5.0a = 19.6 \to a =$ **3.92m/s²**（約3.9）、$T = 3.0 \times 3.92 =$ **11.76N**（約12N）

じっくり解説③ 摩擦力

静止摩擦力は外力とつり合う大きさで、最大値は**最大摩擦力** μN（μ：静止摩擦係数、N：垂直抗力）。すべっているときは**動摩擦力** $\mu' N$（ふつう $\mu' < \mu$）。

じっくり解説④ 放物運動

水平に速さ v_0 で投げると、水平方向 $x = v_0 t$（等速）、鉛直方向 $y = \frac{1}{2} g t^2$（自由落下）。斜めに投げ上げたときは初速度を水平成分 $v_0 \cos\theta$ と鉛直成分 $v_0 \sin\theta$ に分ける。最高点では鉛直方向の速度が 0。

🏆 入試チャレンジ

高さ 4.9m のがけの上から、水平に 10m/s で小球を投げた。地面に落ちるまでの時間と、がけのふもとから落下点までの水平距離を求めよ（$g = 9.8$）。

解　$4.9 = \frac{1}{2} \times 9.8 t^2 \to t =$ **1.0 秒**。水平距離 $10 \times 1.0 =$ **10m**

🧮 ドリル：運動の法則（15問）　答えは巻末

1. 初速度 0m/s、加速度 2m/s² で 5 秒間運動した。速度と変位は？
2. 初速度 4m/s、加速度 2m/s² で 3 秒間運動した。速度と変位は？

3. 初速度 10m/s、加速度 -2m/s² で 4 秒間運動した。速度と変位は？
4. 初速度 3m/s、加速度 0.5m/s² で 6 秒間運動した。速度と変位は？
5. 初速度 0m/s、加速度 9.8m/s² で 2 秒間運動した。速度と変位は？
6. 質量 2kg の物体に 6N の合力がはたらくときの加速度
7. 質量 5kg の物体に 20N の合力がはたらくときの加速度
8. 質量 0.5kg の物体に 3N の合力がはたらくときの加速度
9. 質量 4kg の物体に 10N の合力がはたらくときの加速度
10. 質量 10kg の物体に 49N の合力がはたらくときの加速度
11. v-t グラフの傾きが表すもの
12. v-t グラフと時間軸で囲まれた面積が表すもの
13. 運動方程式
14. 重力加速度の大きさ
15. 最大摩擦力の式（静止摩擦係数 μ、垂直抗力 N）

17 物理②　エネルギーと運動量 物理基礎・物理

★ ここだけ覚える

・**仕事** $W = Fx\cos\theta$、**運動エネルギー** $K = \frac{1}{2}mv^2$、**重力による位置エネルギー** $U = mgh$、**弾性エネルギー** $\frac{1}{2}kx^2$

・**力学的エネルギー保存**：保存力（重力・弾性力）だけが仕事をするとき $K + U =$ 一定

・**運動量** $p = mv$、**力積** $F\Delta t = \Delta p$。外力がなければ**運動量保存**

・**等速円運動**：向心力 $F = m\frac{v^2}{r} = mr\omega^2$。**万有引力** $F = G\frac{Mm}{r^2}$

💡 イメージで言うと

エネルギーと運動量は「**2つの貯金通帳**」。エネルギーは向きのない量（スカラー）で、摩擦があると熱に逃げてしまう。運動量は向きのある量（ベクトル）で、ぶつかり合いでも合計は保たれる。衝突問題は「運動量は必ず保存、エネルギーは場合による」と覚えましょう。

✏ 例題

質量 2.0kg、速度 3.0m/s の物体 A が、静止している質量 1.0kg の物体 B に衝突し、一体となって動いた。衝突後の速度と、失われた運動エネルギーは？

解　運動量保存：$2.0 \times 3.0 = (2.0 + 1.0)v \to v =$ **2.0m/s**。衝突前 $\frac{1}{2} \times 2.0 \times 3.0^2 = 9.0$J、後 $\frac{1}{2} \times 3.0 \times 2.0^2 = 6.0$J。失われたのは **3.0J**（熱や音に変わった）

🔁 練習問題

(1) 質量 0.50kg、速さ 4.0m/s の物体の運動エネルギー　(2) ばね定数 200N/m のばねを 0.10m 縮めたときの弾性エネルギー　(3) 質量 0.15kg のボールが 40m/s で飛んできて、バットで逆向きに 40m/s で打ち返された。力積の大きさは？

✔ 練習の答え

(1) 4.0J　(2) $\frac{1}{2} \times 200 \times 0.10^2 = 1.0$J　(3) $0.15 \times 40 - 0.15 \times (-40) = 12\,\mathrm{N \cdot s}$

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 仕事とエネルギーの関係

物体がされた仕事の分だけ、運動エネルギーが変化する：$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = W$。摩擦力がする仕事は負なので、その分エネルギーが減る。

じっくり解説② 反発係数

$e = -\frac{v_1' - v_2'}{v_1 - v_2}$（離れる速さ ÷ 近づく速さ）。$e = 1$ 弾性衝突（運動エネルギーも保存）、$0 < e < 1$ 非弾性衝突、$e = 0$ 完全非弾性衝突（一体となる）。

じっくり解説③ 円運動と万有引力

角速度 ω、周期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$、$v = r\omega$。人工衛星は万有引力が向心力：$G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v^2}{r}$。地表すれすれを回る速さ（第一宇宙速度）は約 7.9km/s。

じっくり解説④ 単振動

ばね振り子の周期 $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$、単振り子（振れ幅が小さいとき）の周期 $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$。単振り子の周期は**おもりの質量や振れ幅によらない**（振り子の等時性）。

> 🏆 **入試チャレンジ**
>
> 長さ 0.80m の糸に小球をつけ、糸が水平になる位置から静かにはなした。最下点での小球の速さは？（$g = 9.8$）
>
> **解**　力学的エネルギー保存：$mg \times 0.80 = \frac{1}{2}mv^2 \rightarrow v = \sqrt{2 \times 9.8 \times 0.80} = \sqrt{15.68} \approx$ **4.0m/s**（張力は運動方向に垂直なので仕事をしない）

🧮 ドリル：エネルギーと運動量（18問）　答えは巻末

1. 質量 2kg、速さ 3m/s の物体の運動エネルギー
2. 質量 0.5kg、速さ 4m/s の物体の運動エネルギー
3. 質量 10kg、速さ 5m/s の物体の運動エネルギー
4. 質量 4kg、速さ 10m/s の物体の運動エネルギー
5. 質量 2kg の物体を高さ 5m に持ち上げたときの位置エネルギー（g=9.8）
6. 質量 0.5kg の物体を高さ 10m に持ち上げたときの位置エネルギー（g=9.8）
7. 質量 10kg の物体を高さ 2m に持ち上げたときの位置エネルギー（g=9.8）
8. 質量 2kg、速度 3m/s の物体の運動量
9. 質量 0.15kg、速度 40m/s の物体の運動量
10. 質量 1000kg、速度 20m/s の物体の運動量
11. 質量 2kg、速度 3m/s の物体が静止している質量 1kg の物体に衝突して一体となった。衝突後の速度
12. 質量 1kg、速度 6m/s の物体が静止している質量 2kg の物体に衝突して一体となった。衝突後の速度
13. 質量 3kg、速度 4m/s の物体が静止している質量 1kg の物体に衝突して一体となった。衝突後の速度
14. 外力がはたらかないとき、物体系の運動量の和が一定に保たれる法則
15. 力積は何の変化に等しい？
16. 等速円運動の向心力（質量 m、速さ v、半径 r）
17. 単振り子の周期の式
18. 反発係数が 1 の衝突

18 物理③　熱と気体 物理基礎・物理

★ ここだけ覚える

・**絶対温度** T(K)＝t(℃)＋273

・**熱量** $Q = mc\Delta T$(c:比熱。水は約 $4.2\,\mathrm{J/(g\cdot K)}$)

・**熱力学第1法則**:$\Delta U = Q + W$(内部エネルギーの変化＝吸収した熱＋された仕事)

・**ボイル・シャルルの法則** $\frac{PV}{T}$ ＝一定、**理想気体の状態方程式** $PV = nRT$($R = 8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$)

💡 イメージで言うと

温度は「**分子のさわがしさ**」。分子がはげしく動き回るほど温度が高い。気体の圧力は、分子が容器の壁にぶつかる**衝撃の合計**。温めると分子が速くなり、壁にぶつかる勢いが増して圧力が上がる(または容器がふくらむ)のです。

✏ 例題

20℃の水 200g を 80℃にするのに必要な熱量は?(水の比熱 $4.2\,\mathrm{J/(g\cdot K)}$)

解　$Q = 200 \times 4.2 \times 60 = $ **50400J**(約 5.0×10^4J)

🔁 練習問題

(1) 27℃は何 K?　(2) 圧力 1.0×10^5Pa、体積 6.0L の気体を、温度一定で体積 2.0L に圧縮した。圧力は?

(3) 体積一定で 27℃の気体を 327℃にすると、圧力は何倍?

✔ 練習の答え

(1) 300K　(2) 3.0×10^5Pa(ボイルの法則)　(3) $\frac{600}{300}$ ＝2倍

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 熱平衡

温度の違う物体をふれさせると、高温の物体が失った熱量＝低温の物体が得た熱量(熱が外に逃げないとき)。80℃の水 100g と 20℃の水 200g を混ぜると:$100 \times (80 - t) = 200 \times (t - 20)$ → $t = 40$℃。

じっくり解説② 気体の変化と第1法則

変化	特徴
定積変化	$W=0$ なので $\Delta U=Q$
定圧変化	気体がする仕事 $p\Delta V$
等温変化	$\Delta U=0$ なので吸収した熱はすべて仕事に
断熱変化	$Q=0$。断熱圧縮で温度が上がる（ディーゼルエンジン）、断熱膨張で下がる（雲の発生）

じっくり解説③ 熱機関の効率

効率 $e=\frac{W}{Q_{\text{吸収}}}$。熱を仕事に100%変えることはできない（**熱力学第2法則**）。熱は自然には高温から低温へしか移らない（不可逆変化）。

じっくり解説④ 分子運動と温度

単原子分子理想気体の内部エネルギーは $U=\frac{3}{2}nRT$。分子1個の平均運動エネルギーは絶対温度に比例する。絶対零度（−273℃）は分子の運動が最も小さくなる温度。

> 🏆 **入試チャレンジ**
>
> 0℃、1.0×10^5 Pa で 22.4L の理想気体は何 mol か。$R=8.31$ を用いて計算し、有効数字2桁で答えよ。
>
> **解**　$n=\frac{PV}{RT}=\frac{1.0\times10^5\times22.4\times10^{-3}}{8.31\times273}\approx\frac{2240}{2269}\approx$ **0.99mol**（ほぼ 1 mol。標準状態のモル体積が約 22.4L であることと合う）

🧮 ドリル：熱と気体（15問）　答えは巻末

1. 水 100g の温度を 20K 上げるのに必要な熱量（比熱 4.2 J/(g·K)）
2. 水 200g の温度を 30K 上げるのに必要な熱量（比熱 4.2 J/(g·K)）
3. 水 50g の温度を 40K 上げるのに必要な熱量（比熱 4.2 J/(g·K)）
4. 水 500g の温度を 10K 上げるのに必要な熱量（比熱 4.2 J/(g·K)）
5. 温度一定で、圧力 1×10⁵Pa・体積 6L の気体を 2L にしたときの圧力
6. 温度一定で、圧力 2×10⁵Pa・体積 10L の気体を 4L にしたときの圧力
7. 温度一定で、圧力 3×10⁵Pa・体積 2L の気体を 6L にしたときの圧力
8. 0℃ は何 K?
9. 27℃ は何 K?
10. 100℃ は何 K?
11. -73℃ は何 K?
12. 理想気体の状態方程式
13. 熱力学第1法則（ΔU、Q、W）
14. 熱は自然には高温から低温へ移り、その逆は起こらない（このような変化を何という）
15. 断熱圧縮すると気体の温度はどうなる?

19 物理④　波（音と光）　物理基礎・物理

★ ここだけ覚える

・**波の基本式**：$v = f\lambda$（速さ＝振動数 × 波長）、周期 $T = \frac{1}{f}$
・**横波**（振動方向が進行方向に垂直：光・弦）と**縦波**（平行：音）
・**うなり**：振動数 f_1, f_2 の音を重ねると、1秒間に $|f_1 - f_2|$ 回
・**屈折の法則**：$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$。**ドップラー効果**：音源が近づくと高く、遠ざかると低く聞こえる

💡 イメージで言うと

波は「**形だけが伝わるウェーブ**」。スタジアムのウェーブで、観客（媒質）はその場で立って座るだけなのに、波の形は観客席をぐるっと進みます。波が運ぶのは**エネルギー**で、物そのものは運ばれません。

✏ 例題

振動数 440Hz の音の、空気中（340m/s）での波長は？

解　$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{440} \approx$ **0.77m**

🔁 練習問題

(1) 振動数 440Hz と 444Hz のおんさを同時に鳴らすと、1秒間に何回うなりが聞こえる？　(2) 両端を固定した長さ 0.60m の弦の基本振動の波長　(3) 光が空気から水に入るとき、速さはどうなる？

✔ 練習の答え

(1) 4回　(2) 1.2m（$\lambda = 2L$）　(3) 遅くなる（屈折率 n の媒質中では $\frac{c}{n}$）

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 定常波と弦・気柱

	基本振動の波長	倍振動
弦（両端固定）	$2L$	$\lambda_n = \frac{2L}{n}\ (n = 1, 2, 3, \ldots)$
閉管（一端が閉じる）	$4L$	$\lambda = \frac{4L}{2m-1}$（奇数倍振動のみ）
開管（両端が開く）	$2L$	$\lambda_n = \frac{2L}{n}$

弦の両端・閉管の閉じた端は**節**、管の開いた端は**腹**（実際には少し外側：開口端補正）。

じっくり解説② ドップラー効果の式

音速 V、音源の振動数 f。音源が速さ v_s で**近づく**:$f' = \frac{V}{V - v_s} f$。観測者が速さ v_o で**近づく**:$f' = \frac{V + v_o}{V} f$。遠ざかる場合は符号を逆にする。救急車のサイレンが通り過ぎると急に低くなるのはこのため。

じっくり解説③ 光の性質

- **全反射**:屈折率の大きい媒質から小さい媒質へ進むとき、入射角が臨界角をこえると全部反射(光ファイバー)
- **分散**:屈折率が色(波長)によって違うため、プリズムで虹色に分かれる
- **干渉**:ヤングの実験。明線の間隔 $\Delta x = \frac{L\lambda}{d}$($d$:スリット間隔、$L$:スクリーンまでの距離)
- **回折**:波が障害物の後ろに回りこむ現象。波長が長いほど回りこみやすい

じっくり解説④ 自由端反射と固定端反射

自由端では山は山のまま反射(位相が変わらない)、固定端では山が谷になって反射(位相が π ずれる)。

> 🏆 **入試チャレンジ**
>
> 音速 340m/s の空気中を、振動数 680Hz の音を出す音源が 20m/s で観測者に近づいている。観測者が聞く振動数を求めよ。
>
> **解**　$f' = \frac{340}{340 - 20} \times 680 = \frac{340}{320} \times 680 = \mathbf{722.5\text{Hz}}$(約 720Hz)

🧮 ドリル:波(15問)　答えは巻末

1. 振動数 500Hz、波長 0.68m の波の速さ
2. 振動数 340Hz、波長 1m の波の速さ
3. 振動数 1000Hz、波長 0.34m の波の速さ
4. 振動数 170Hz、波長 2m の波の速さ
5. 440Hz と 442Hz の音を同時に鳴らしたときの、1秒間のうなりの回数
6. 256Hz と 260Hz の音を同時に鳴らしたときの、1秒間のうなりの回数
7. 500Hz と 497Hz の音を同時に鳴らしたときの、1秒間のうなりの回数
8. 両端を固定した長さ 0.5m の弦の基本振動の波長
9. 両端を固定した長さ 0.6m の弦の基本振動の波長
10. 両端を固定した長さ 1m の弦の基本振動の波長
11. 振動方向が進行方向に平行な波
12. 音源が近づくと高く聞こえる現象
13. 屈折の法則
14. 波が障害物の後ろに回りこむ現象
15. プリズムで白色光が色に分かれる現象

20 物理⑤　電気と磁気・原子 物理基礎・物理

★ ここだけ覚える

・**クーロンの法則**：$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$。**電場** E の中の電荷が受ける力 $F = qE$
・**コンデンサー**：$Q = CV$。**抵抗率**：$R = \rho\frac{L}{S}$
・磁場中の電流が受ける力 $F = IBL$、運動する荷電粒子が受ける力（**ローレンツ力**）$f = qvB$
・**ファラデーの電磁誘導の法則**：$V = -N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$（向きは変化を妨げる向き：**レンツの法則**）
・光子のエネルギー $E = h\nu$、質量とエネルギーの関係 $E = mc^2$

💡 イメージで言うと

レンツの法則は「**変化がきらいな天邪鬼**」。コイルに磁石を近づけると、コイルは近づけられた磁石を押し返す向きの磁界をつくる。遠ざけると引き止める向き。誘導電流はいつも「**今の状態を保とう**」と抵抗します。

✏ 例題

長さ 2.0m、断面積 $1.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^2$ の導線の抵抗は？（抵抗率 $1.7 \times 10^{-8}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$：銅）

解　$R = 1.7 \times 10^{-8} \times \frac{2.0}{1.0\times10^{-6}} = 3.4 \times 10^{-2}\,\Omega$

🔁 練習問題

(1) 電気容量 $2.0\,\mu\mathrm{F}$ のコンデンサーに 10V をかけたときの電気量　(2) 磁束密度 0.50T の磁場に垂直に置いた長さ 0.20m の導線に 3.0A 流したときの力　(3) 半減期 5 年の放射性物質は 15 年後に何分の1になる？

✔ 練習の答え

(1) 2.0×10^{-5}C　(2) 0.30N　(3) $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① キルヒホッフの法則

第1法則：回路の分岐点に流れこむ電流の和＝流れ出る電流の和（電荷保存）。第2法則：閉じた回路を1周すると、起電力の和＝電圧降下（RI）の和。

じっくり解説② 交流と変圧器

交流電圧の実効値 $V_e = \frac{V_0}{\sqrt{2}}$（家庭の 100V は実効値）。変圧器の電圧は巻数に比例：$V_1 : V_2 = N_1 : N_2$。

じっくり解説③ 原子の構造と光電効果

金属に光を当てると電子が飛び出す（**光電効果**）。振動数が一定値以上でないと、どんなに強い光でも電子は出ない → 光は $h\nu$ のエネルギーをもつ粒（**光子**）の性質ももつ（アインシュタイン）。電子も波の性質をもつ（物質波：$\lambda = \frac{h}{mv}$）。

じっくり解説④ 原子核と放射線

原子核は陽子と中性子からなる。α 線（ヘリウム原子核）、β 線（電子）、γ 線（電磁波）。不安定な原子核が崩壊して数が半分になるまでの時間が**半減期**。**核分裂**（ウランが分かれる：原子力発電）と**核融合**（水素がヘリウムになる：太陽）では、質量の減少分 Δm が Δmc^2 のエネルギーになる。

🏆 入試チャレンジ

1次コイル 1000 回巻き、2次コイル 50 回巻きの変圧器に 100V の交流をかけた。2次側の電圧は？ 2次側に 10Ω の抵抗をつなぐと 1次側に流れる電流は？（損失はないものとする）

解　$V_2 = 100 \times \frac{50}{1000} = 5.0$V。2次電流 $5.0 \div 10 = 0.50$A、電力 2.5W。1次電流 $2.5 \div 100 = 0.025$A

🧮 ドリル：電気と磁気・原子（12問）　答えは巻末

1. 2つの電荷の間にはたらく力の法則
2. コンデンサーの電気量の式
3. 抵抗率 ρ、長さ L、断面積 S の導体の抵抗
4. 磁場中を運動する荷電粒子が受ける力
5. 誘導電流は磁束の変化を妨げる向きに流れるという法則
6. 変圧器の電圧と巻数の関係
7. 金属に光を当てると電子が飛び出す現象
8. 光子1個のエネルギー
9. ヘリウム原子核の流れである放射線
10. 放射性物質の量が半分になるまでの時間
11. 太陽のエネルギー源となっている反応
12. 質量とエネルギーの関係式

21 化学①　原子の構造と周期表 化学基礎

★ ここだけ覚える

・**原子番号**＝陽子の数（＝電子の数）、**質量数**＝陽子の数＋中性子の数
・**同位体**：原子番号が同じで質量数が違う原子（$^{12}\mathrm{C}$ と $^{13}\mathrm{C}$）
・電子は内側の電子殻から入る：**K殻 2個、L殻 8個、M殻 18個**（最大）。最外殻の電子＝**価電子**
・周期表：縦の列が**族**（性質が似る）、横の行が**周期**。1族＝アルカリ金属（Hを除く）、17族＝ハロゲン、18族＝貴ガス

💡 イメージで言うと

周期表は「**元素のマンション**」。同じ縦の列（族）の住人は、最外殻の電子の数（価電子）が同じなので**性格が似ています**。1族は電子を1個手放して+1のイオンになりたがり、17族は1個もらって−1のイオンになりたがる。18族は満室で落ち着いている（反応しにくい）。

元素	原子番号	K	L	M	価電子
H	1	1			1
C	6	2	4		4
O	8	2	6		6
Ne	10	2	8		0
Na	11	2	8	1	1
Cl	17	2	8	7	7

✏ 例題

$^{23}_{11}\mathrm{Na}$ の陽子・中性子・電子の数は？

解　陽子 **11**、中性子 $23-11=$ **12**、電子 **11**

🔁 練習問題

(1) 硫黄（原子番号16）の電子配置　(2) ハロゲンの族番号　(3) 電気陰性度が最も大きい元素

✔ 練習の答え

(1) K2・L8・M6　(2) 17族　(3) フッ素 F

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 周期表の覚え方（1〜20番）

H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca ―「**水兵リーベぼくの船、七曲がりシップスクラークか**」

じっくり解説② 周期表の傾向

- **イオン化エネルギー**（電子を1個取り去るのに必要なエネルギー）：右上ほど大きい（He が最大）。小さいほど陽イオンになりやすい
- **電気陰性度**（共有電子対を引きつける強さ）：右上ほど大きい（F が最大、貴ガスを除く）
- **原子半径**：同じ周期では左ほど大きく、同じ族では下ほど大きい
- 周期表の左側・下側ほど**金属性**が強い

じっくり解説③ 原子量

$^{12}\mathrm{C}$ の質量を 12 としたときの相対質量の、同位体の存在比を考えた平均値。例：塩素は $^{35}\mathrm{Cl}$（約75%）と $^{37}\mathrm{Cl}$（約25%）→ $35 \times 0.75 + 37 \times 0.25 = 35.5$。

じっくり解説④ 典型元素と遷移元素

1・2族と12〜18族が**典型元素**（族ごとに性質が似る）、3〜11族が**遷移元素**（すべて金属。となり合う元素どうしも似る。色のついたイオンや化合物が多い）。

> 🏆 **入試チャレンジ**
> ホウ素には $^{10}\mathrm{B}$（相対質量 10.0）と $^{11}\mathrm{B}$（11.0）があり、原子量は 10.8 である。$^{10}\mathrm{B}$ の存在比は何%か。
> **解**　$^{10}\mathrm{B}$ を x とすると $10.0x + 11.0(1-x) = 10.8 \rightarrow x = 0.20$。**20%**

🧮 ドリル：原子の構造と周期表（12問）　答えは巻末

1. 原子番号は何の数に等しい？
2. 質量数＝陽子の数＋？
3. 原子番号が同じで質量数が違う原子
4. K殻に入る電子の最大数
5. L殻に入る電子の最大数
6. ナトリウム（原子番号11）の価電子の数
7. 17族の元素の総称
8. 18族の元素の総称
9. 電気陰性度が最も大きい元素
10. イオン化エネルギーが最も大きい元素
11. 3〜11族の元素
12. ^{23}Na の中性子の数

22 化学② 化学結合 化学基礎

★ ここだけ覚える

・**イオン結合**：陽イオンと陰イオンの静電気力（金属元素＋非金属元素：NaCl）
・**共有結合**：非金属元素どうしが電子を出し合って共有（H_2O, CO_2）
・**金属結合**：金属原子が**自由電子**を共有（電気・熱をよく通す、展性・延性）
・分子どうしは**分子間力**（ファンデルワールス力・水素結合）で引き合う。水素結合があると沸点が高い（H_2O, HF, NH_3）

💡 イメージで言うと

結合は「**原子どうしの握手のしかた**」。イオン結合は電子をあげた子ともらった子が＋と−で引き合う、共有結合は電子を出し合ってふたりで持つ、金属結合はみんなで電子を共有財産にする。握手の強さが、融点や硬さの違いになります。

結晶	結合	例	性質
イオン結晶	イオン結合	NaCl、CaO	融点が高い、固体は電気を通さないが融解液・水溶液は通す、たたくと割れる
共有結合の結晶	共有結合	ダイヤモンド、ケイ素、SiO_2	非常にかたく融点が非常に高い
分子結晶	分子間力	ドライアイス、ヨウ素、氷	やわらかく融点が低い、昇華するものも
金属結晶	金属結合	Fe、Cu、Al	電気・熱をよく通す、金属光沢、展性・延性

✏ 例題

水分子 H_2O の電子式と構造式を書き、共有電子対と非共有電子対の数を答えよ。

解　構造式 H−O−H（折れ線形）。共有電子対 **2組**、非共有電子対 **2組**（酸素の価電子6個のうち2個を共有に使い、4個が2組の非共有電子対）

🔁 練習問題

(1) CO_2 は極性分子か無極性分子か　(2) アンモニウムイオン NH_4^+ にふくまれる、片方の原子だけが電子対を出す結合　(3) 黒鉛（グラファイト）が電気を通す理由

✔ 練習の答え

(1) 無極性分子（直線形で極性が打ち消し合う）　(2) 配位結合　(3) 各炭素の価電子のうち1個が平面内を自由に動けるから

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 分子の形と極性

分子	形	極性
H_2O	折れ線形	極性分子
NH_3	三角錐形	極性分子
CH_4	正四面体形	無極性分子
CO_2	直線形	無極性分子

じっくり解説② 水素結合

電気陰性度の大きい F・O・N に結合した H が、となりの分子の F・O・N に引きつけられる結合。水は分子量が小さいのに沸点が 100℃と高く、氷がすき間の多い構造をとって水に浮くのは水素結合のため。

じっくり解説③ 組成式・分子式

イオン結晶・金属・共有結合の結晶は**組成式**（原子の数の比）で表す：NaCl、SiO_2、Fe。分子は**分子式**：H_2O、$C_6H_{12}O_6$。

🏆 入試チャレンジ

フッ化水素 HF、塩化水素 HCl、臭化水素 HBr の沸点を高い順に並べ、理由を説明せよ。

解　HF ＞ HBr ＞ HCl。HF は分子間に水素結合があるため特に高い。HBr と HCl は分子量の大きい HBr のほうがファンデルワールス力が強い。

🧮 ドリル：化学結合（10問）　答えは巻末

1. 陽イオンと陰イオンの静電気力による結合
2. 非金属元素どうしが電子を共有する結合
3. 金属原子が自由電子を共有する結合
4. NH_4^+ にふくまれる、一方の原子だけが電子対を提供する結合
5. F・O・N に結合した H が関わる分子間の結合
6. ダイヤモンドの結晶の種類
7. ドライアイスの結晶の種類
8. 水分子の形
9. 二酸化炭素は極性分子か無極性分子か

10. メタンの分子の形

23 化学③　物質量（モル）と化学反応式 化学基礎

★ ここだけ覚える

- **1 mol**=6.0×10^{23} 個（**アボガドロ定数** $6.0\times10^{23}\ /\mathrm{mol}$）
- **モル質量**（g/mol）＝原子量・分子量・式量に g/mol をつけたもの
- 気体 1 mol の体積は**標準状態（0℃、1.013×10^{5}Pa）で 22.4L**
- 化学反応式の**係数の比＝物質量（mol）の比**
- **モル濃度**（mol/L）＝溶質の物質量 ÷ 溶液の体積

💡 イメージで言うと

mol は「**原子を数えるための1ダース**」。鉛筆は12本で1ダース、原子はあまりに小さいので 6.0×10^{23} 個で1 mol。1 mol 集めると、ちょうど原子量に g をつけた質量になるように決められています（炭素 1 mol=12g）。

原子	H	C	N	O	Na	Mg	Al	S	Cl	Ca	Cu
量	1.0	12	14	16	23	24	27	32	35.5	40	64

✏ 例題

メタン $\mathrm{CH_4}$ 8.0g を完全燃焼させた。$\mathrm{CH_4+2O_2\rightarrow CO_2+2H_2O}$。必要な酸素は標準状態で何 L か。生じる水は何 g か。

解　$\mathrm{CH_4}$ のモル質量 16g/mol → $8.0\div16=0.50$mol。酸素は2倍の 1.0mol → **22.4L**。水も 1.0mol → $18\times1.0=$ **18g**

🔁 練習問題

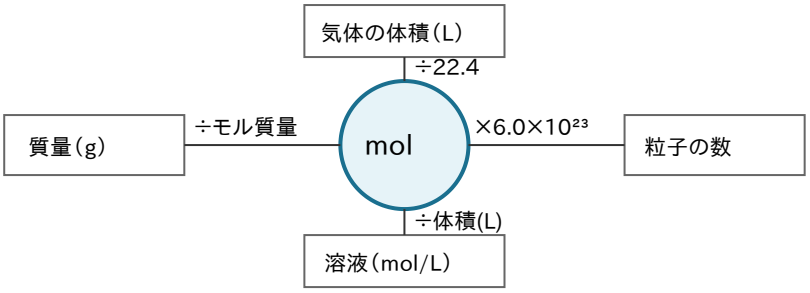
(1) 水 9.0g は何 mol？　(2) $\mathrm{CO_2}$ 0.25mol の質量　(3) NaOH 4.0g を水に溶かして 500mL にした溶液のモル濃度

✔ 練習の答え

(1) 0.50mol　(2) $44\times0.25=11$g　(3) $0.10\div0.500=0.20$mol/L

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① mol を中心にした変換



じっくり解説② 過不足のある反応

✏ 例題

マグネシウム 0.48g に 1.0mol/L 塩酸 30mL を加えた。$\mathrm{Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2}$。発生する水素は標準状態で何 mL か。

解　Mg $0.48 \div 24 = 0.020$mol、HCl $1.0 \times 0.030 = 0.030$mol。Mg 0.020mol と反応するには HCl 0.040mol 必要 → HCl が不足。HCl 0.030mol から $\mathrm{H_2}$ は 0.015mol → $22.4 \times 0.015 \times 1000 =$ **336mL**

じっくり解説③ 濃度の換算

質量パーセント濃度 w%、密度 d g/cm³、モル質量 M の溶液のモル濃度は、溶液 1L（$1000d$ g）で考えて $\frac{1000d \times \frac{w}{100}}{M}$ mol/L。

🏆 入試チャレンジ

質量パーセント濃度 98%、密度 $1.84\,\mathrm{g/cm^3}$ の濃硫酸（$\mathrm{H_2SO_4}$=98）のモル濃度は？

解　1L の質量 1840g、うち $\mathrm{H_2SO_4}$ $1840 \times 0.98 = 1803.2$g → $1803.2 \div 98 =$ **18.4mol/L**

🧮 ドリル：物質量（計算）（18問）　答えは巻末

1. $\mathrm{H_2O}$（モル質量 18g/mol）9g は何 mol？
2. $\mathrm{CO_2}$（モル質量 44g/mol）4.4g は何 mol？
3. NaCl（モル質量 58.5g/mol）117g は何 mol？
4. $\mathrm{NH_3}$（モル質量 17g/mol）1.7g は何 mol？
5. $\mathrm{O_2}$（モル質量 32g/mol）96g は何 mol？
6. $\mathrm{CH_4}$（モル質量 16g/mol）4g は何 mol？
7. NaOH（モル質量 40g/mol）120g は何 mol？
8. $\mathrm{C_6H_{12}O_6}$（モル質量 180g/mol）45g は何 mol？
9. 標準状態で気体 0.5mol の体積
10. 標準状態で気体 2mol の体積
11. 標準状態で気体 0.25mol の体積
12. 標準状態で気体 1.5mol の体積

13. 溶質 0.1mol を溶かして 0.5L にした溶液のモル濃度
14. 溶質 0.2mol を溶かして 1L にした溶液のモル濃度
15. 溶質 0.05mol を溶かして 0.25L にした溶液のモル濃度
16. 溶質 1mol を溶かして 2L にした溶液のモル濃度
17. 1mol の粒子の数
18. 化学反応式の係数の比は何の比を表す？

24 化学④　酸と塩基 化学基礎

★ ここだけ覚える

・酸＝H^+ を与える、塩基＝H^+ を受けとる（ブレンステッド・ローリーの定義）
・強酸：HCl, HNO_3, H_2SO_4　弱酸：CH_3COOH, H_2CO_3　強塩基：$NaOH$, KOH, $Ca(OH)_2$, $Ba(OH)_2$　弱塩基：NH_3
・$pH = -\log_{10}[H^+]$。水のイオン積 $[H^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}\,(\mathrm{mol/L})^2$（25℃）
・**中和の量的関係**：酸の価数 × 濃度 × 体積 ＝ 塩基の価数 × 濃度 × 体積

💡 イメージで言うと

中和は「H^+ と OH^- **のお見合い**」。1組ずつペアになって水になります。だから、酸が出せる H^+ の総数と、塩基が出せる OH^- の総数が等しいところが中和点。硫酸は1個で H^+ を2個出す（2価）ので、その分を数に入れます。

✏ 例題

0.10mol/L の硫酸 10mL をちょうど中和するのに必要な 0.20mol/L 水酸化ナトリウム水溶液は何 mL か。

解　$2 \times 0.10 \times 10 = 1 \times 0.20 \times V \rightarrow V = 10\mathrm{mL}$

🔁 練習問題

(1) 0.01mol/L 塩酸の pH　(2) 0.001mol/L 水酸化ナトリウム水溶液の pH　(3) 酢酸と水酸化ナトリウムの中和滴定に適した指示薬

✔ 練習の答え

(1) 2　(2) $[OH^-] = 10^{-3} \rightarrow [H^+] = 10^{-11}$ → pH 11　(3) フェノールフタレイン（中和点が塩基性側）

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 中和滴定の器具

器具	用途	洗い方
ホールピペット	一定体積の溶液を正確にはかりとる	使う溶液で共洗い
ビュレット	滴下した体積をはかる	使う溶液で共洗い
メスフラスコ	正確な濃度の溶液をつくる	純水でぬれたままでよい
コニカルビーカー	滴定の反応容器	純水でぬれたままでよい

じっくり解説② 指示薬の選び方

フェノールフタレイン（変色域 pH 8.0〜9.8：無色→赤）、**メチルオレンジ**（pH 3.1〜4.4：赤→黄）。強酸＋強塩基はどちらでも可、弱酸＋強塩基はフェノールフタレイン、強酸＋弱塩基はメチルオレンジ。

じっくり解説③ 塩の水溶液の性質

強酸と強塩基の塩（NaCl）→中性、弱酸と強塩基の塩（$\mathrm{CH_3COONa}$, $\mathrm{NaHCO_3}$）→塩基性、強酸と弱塩基の塩（$\mathrm{NH_4Cl}$）→酸性。弱い方のイオンが水と反応する（加水分解）ため。

じっくり解説④ 電離度

電離度 α＝電離した酸の物質量 ÷ 溶かした酸の物質量。強酸は $\alpha \approx 1$、弱酸は小さい。0.10mol/L 酢酸（$\alpha = 0.010$）なら $[\mathrm{H^+}] = 0.10 \times 0.010 = 1.0 \times 10^{-3}$ → pH 3。

> 🏆 **入試チャレンジ**
>
> 濃度未知の酢酸 10.0mL を 0.100mol/L 水酸化ナトリウム水溶液で滴定したところ、8.00mL で中和した。酢酸のモル濃度は？
>
> **解**　$1 \times c \times 10.0 = 1 \times 0.100 \times 8.00 \rightarrow c = \mathbf{0.0800\,mol/L}$

🧮 ドリル：酸と塩基（18問）　答えは巻末

1. 0.1mol/L の塩酸の pH（完全に電離）
2. 0.01mol/L の塩酸の pH（完全に電離）
3. 0.001mol/L の塩酸の pH（完全に電離）
4. 0.0001mol/L の塩酸の pH（完全に電離）
5. 0.1mol/L の水酸化ナトリウム水溶液の pH
6. 0.01mol/L の水酸化ナトリウム水溶液の pH
7. 0.001mol/L の水酸化ナトリウム水溶液の pH
8. 0.1mol/L の塩酸 10mL を中和するのに必要な 0.1mol/L 水酸化ナトリウム水溶液の体積
9. 0.1mol/L の塩酸 20mL を中和するのに必要な 0.2mol/L 水酸化ナトリウム水溶液の体積
10. 0.1mol/L の硫酸 10mL を中和するのに必要な 0.1mol/L 水酸化ナトリウム水溶液の体積
11. 0.2mol/L の硫酸 25mL を中和するのに必要な 0.1mol/L 水酸化ナトリウム水溶液の体積
12. $\mathrm{H^+}$ を与える物質（ブレンステッドの定義）
13. 水溶液中でほぼ完全に電離する酸の例
14. 弱塩基の代表例
15. 水のイオン積（25℃）
16. 一定体積の溶液を正確にはかりとる器具
17. 弱酸と強塩基の中和滴定に適した指示薬
18. 酢酸ナトリウムの水溶液は何性？

25 化学⑤　酸化還元・電池・電気分解 化学基礎・化学

★ ここだけ覚える

・**酸化**：電子を失う（酸化数が増える）、**還元**：電子を受けとる（酸化数が減る）
・**酸化剤**は相手を酸化し自分は還元される、**還元剤**は相手を還元し自分は酸化される
・**イオン化傾向**：Li＞K＞Ca＞Na＞Mg＞Al＞Zn＞Fe＞Ni＞Sn＞Pb＞(H_2)＞Cu＞Hg＞Ag＞Pt＞Au
・**電池**：イオン化傾向の大きい金属が負極。**電気分解**：陰極で還元、陽極で酸化

💡 イメージで言うと

酸化還元は「**電子の受け渡し**」。電子を渡した側が酸化され、受けとった側が還元される。必ずセットで起こる。覚え方：「**OIL RIG**」＝ Oxidation Is Loss（酸化は失う）、Reduction Is Gain（還元は得る）。

酸化数のルール	例
単体の原子は 0	H_2, O_2, Cu は 0
化合物中の H は +1、O は −2（例外：H_2O_2 の O は −1）	H_2O
化合物の酸化数の合計は 0、イオンは価数に等しい	SO_4^{2-} の S は +6

✏ 例題

MnO_4^- の Mn の酸化数は？
解　$x + 4 \times (-2) = -1 \rightarrow x = +7$

🔁 練習問題

(1) 亜鉛板を硫酸銅水溶液に入れると何が起こる？　(2) ダニエル電池の正極で起こる反応　(3) 塩化銅(Ⅱ)水溶液の電気分解で陽極に発生する気体

✔ 練習の答え

(1) 亜鉛が溶け、銅が析出する（$Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$）　(2) $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$　(3) 塩素

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① イオン化傾向の覚え方と性質

「**リッチに貸そうかな、まあああてにすな、ひどすぎる借金**」（Li K Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au）。H より左の金属は希塩酸・希硫酸に溶けて水素を発生する。Cu・Hg・Ag は熱濃硫酸や硝酸（酸化力のある酸）に溶ける。Pt・Au は王水にのみ溶ける。

じっくり解説② 実用電池

電池	負極	正極	特徴
鉛蓄電池	Pb	PbO_2	二次電池（充電できる）。電解液は希硫酸
燃料電池	H_2	O_2	生成物は水のみ
リチウムイオン電池	黒鉛など	コバルト酸リチウムなど	スマートフォン・電気自動車

じっくり解説③ 電気分解の量的関係

電子 1 mol の電気量＝**ファラデー定数** 9.65×10^4 C/mol。電気量（C）＝電流（A）× 時間（s）。
$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ なら、電子 2mol で銅 1mol が析出。

> 🏆 **入試チャレンジ**
>
> 硫酸銅(Ⅱ)水溶液を 2.0A で 9650 秒電気分解した。陰極に析出する銅は何 g か（Cu=64）。
>
> **解**　電気量 $2.0 \times 9650 = 19300$C → 電子 $19300 \div 96500 = 0.20$mol → 銅 0.10mol → **6.4g**

🧮 ドリル：酸化還元・電池・電気分解（12問）　答えは巻末

1. 電子を失う変化
2. 相手を酸化し、自分は還元される物質
3. 単体の原子の酸化数
4. MnO_4^- の Mn の酸化数
5. H_2SO_4 の S の酸化数
6. イオン化傾向が最も大きい金属（Li を除く代表的なもの）
7. 希塩酸に溶けない金属の例
8. 王水にしか溶けない金属
9. 電気分解で陰極で起こる反応
10. 電子 1mol がもつ電気量（ファラデー定数）
11. 鉛蓄電池の負極
12. 銅の電解精錬で陽極に使うもの

26 化学⑥　反応の速さ・平衡・熱 化学

★ ここだけ覚える

・**反応速度**を大きくする条件：濃度を大きく、温度を高く、**触媒**を使う、固体は細かくする（表面積を大きく）
・触媒は**活性化エネルギー**を小さくする（反応熱は変わらない）
・**化学平衡**：正反応と逆反応の速さが等しくなった状態。**ルシャトリエの原理**：条件を変えると、その変化を**やわらげる向き**に平衡が移動する
・反応のエンタルピー変化 ΔH：発熱反応は $\Delta H < 0$、吸熱反応は $\Delta H > 0$。**ヘスの法則**：ΔH は経路によらない

💡 イメージで言うと

活性化エネルギーは「**反応前にこえる山**」。山が高いと反応はなかなか進まない。温度を上げると山をこえられる分子が増え、触媒は**トンネルを掘って山を低くする**。どちらも反応を速くしますが、出発地と目的地の高さの差（反応熱）は変わりません。

✏ 例題

$\mathrm{N_2} + 3\mathrm{H_2} \rightleftarrows 2\mathrm{NH_3}$（発熱反応）。アンモニアを多く得るには、温度と圧力をどうすればよいか。
解　発熱反応なので**低温**ほど右へ移動。気体の分子数が減る向き（4→2）が右なので**高圧**ほど右へ移動。ただし低温では反応が遅いので、実際（ハーバー・ボッシュ法）は触媒を使い、約500℃・高圧で行う。

🔁 練習問題

(1) 触媒を加えると平衡は移動する？　(2) 濃度を上げると反応速度が大きくなる理由　(3) $\mathrm{C}(\text{黒鉛}) + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$ で $\Delta H = -394\mathrm{kJ}$。これは発熱か吸熱か

✔ 練習の答え

(1) 移動しない（平衡に達するまでの時間が短くなるだけ）　(2) 単位時間あたりの分子の衝突回数が増えるから　(3) 発熱反応（394kJ の熱を放出）

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 平衡定数

$a\mathrm{A} + b\mathrm{B} \rightleftarrows c\mathrm{C} + d\mathrm{D}$ の平衡では $K = \dfrac{[\mathrm{C}]^c[\mathrm{D}]^d}{[\mathrm{A}]^a[\mathrm{B}]^b}$ が温度だけで決まる一定値（**化学平衡の法則**）。

じっくり解説② ヘスの法則の使い方

$\mathrm{C}+\mathrm{O_2}\rightarrow\mathrm{CO_2}\ \Delta H_1=-394\mathrm{kJ}$、$\mathrm{CO}+\frac{1}{2}\mathrm{O_2}\rightarrow\mathrm{CO_2}\ \Delta H_2=-283\mathrm{kJ}$ のとき、$\mathrm{C}+\frac{1}{2}\mathrm{O_2}\rightarrow\mathrm{CO}$ の $\Delta H=\Delta H_1-\Delta H_2=-394-(-283)=-111\mathrm{kJ}$。

じっくり解説③ 生成エンタルピー・燃焼エンタルピー

化合物 1mol が成分元素の単体から生じるときの ΔH が**生成エンタルピー**、物質 1mol が完全燃焼するときが**燃焼エンタルピー**。反応の ΔH＝（生成物の生成エンタルピーの和）−（反応物の生成エンタルピーの和）。

🏆 入試チャレンジ

$2\mathrm{SO_2}+\mathrm{O_2}\rightleftarrows 2\mathrm{SO_3}$（発熱）の平衡状態で、(1) 温度を上げる (2) 体積を小さくする (3) 酸素を加える とき、平衡はどちらへ移動するか。

解　(1) 吸熱方向の**左**　(2) 分子数が減る**右**（3→2）　(3) 酸素を減らす**右**

🧮 ドリル：反応の速さ・平衡・熱（8問）　答えは巻末

1. 反応速度を大きくする条件（4つ）
2. 触媒が小さくするエネルギー
3. 条件を変えると変化をやわらげる向きに平衡が移動する原理
4. 発熱反応の ΔH の符号
5. 反応熱は反応の経路によらないという法則
6. 触媒を加えると平衡は移動するか
7. アンモニアの工業的製法
8. $\mathrm{N_2}+3\mathrm{H_2}\rightleftarrows 2\mathrm{NH_3}$（発熱）で圧力を上げると平衡はどちらへ？

27 化学⑦　無機物質 化学

★ ここだけ覚える

・**ハロゲン**（17族）：$F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$ の順に酸化力が強い
・**アルカリ金属**（Na・K）：水と激しく反応して水素を発生。石油中に保存
・**両性金属**（Al・Zn・Sn・Pb）：酸とも強塩基とも反応する
・**炎色反応**：Li 赤、Na 黄、K 赤紫、Cu 青緑、Ca 橙赤、Sr 紅、Ba 黄緑
・工業的製法：アンモニア＝**ハーバー・ボッシュ法**、硝酸＝**オストワルト法**、硫酸＝**接触法**

💡 イメージで言うと

無機化学は「**元素ごとのキャラクター図鑑**」。暗記が多い分野ですが、周期表の**族の性格**（1族は電子を出したがる、17族は受けとりたがる）と、**酸・塩基・酸化還元**のルールで、多くの反応が説明できます。

✏ 例題

炎色反応で黄色の炎が見えた物質と、赤紫色の炎が見えた物質にふくまれる元素は？

解　黄色＝**ナトリウム**、赤紫色＝**カリウム**（覚え方：リアカー無き K 村、動力借りようとするもくれない、馬力で行こう）

🔁 練習問題

(1) 塩素の水溶液が殺菌作用をもつのは何という物質ができるため？　(2) ステンレス鋼にふくまれる、さびにくくする主な金属　(3) 二酸化ケイ素と同じ組成をもつ天然の鉱物

✔ 練習の答え

(1) 次亜塩素酸（HClO）　(2) クロム（とニッケル）　(3) 石英（水晶）

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 気体の製法と性質

気体	製法	性質
Cl_2	酸化マンガン(Ⅳ)＋濃塩酸を加熱	黄緑色・刺激臭・有毒
NH_3	塩化アンモニウム＋水酸化カルシウムを加熱	無色・刺激臭・水に非常によく溶け塩基性
NO_2	銅＋濃硝酸	赤褐色
NO	銅＋希硝酸	無色・空気中で NO_2 に
SO_2	銅＋熱濃硫酸	無色・刺激臭・還元作用
H_2S	硫化鉄(Ⅱ)＋希硫酸	無色・腐卵臭・有毒

じっくり解説② 金属イオンの沈殿

$Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$（白色沈殿、光で黒く）、$Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4$（白色）、$Cu^{2+}$ に NaOH → $Cu(OH)_2$（青白色）、アンモニア水を過剰に加えると深青色の溶液（テトラアンミン銅(Ⅱ)イオン）。

じっくり解説③ 鉄と銅

鉄は溶鉱炉で鉄鉱石（Fe_2O_3）をコークスから生じる CO で還元して得る（銑鉄 → 鋼）。銅は黄銅鉱から得た粗銅を**電解精錬**して純銅にする（陽極に粗銅、陰極に純銅）。アルミニウムはボーキサイトから得たアルミナを**溶融塩電解**する。

🏆 入試チャレンジ

アルミニウムが希塩酸にも水酸化ナトリウム水溶液にも溶けて水素を発生するのはなぜか。また、このような金属をまとめて何というか。

解　アルミニウムは酸とも強塩基とも反応する性質をもつため（酸とは Al^{3+}、強塩基とは錯イオン $[Al(OH)_4]^-$ をつくって溶ける）。**両性金属**（Al・Zn・Sn・Pb）。

🧮 ドリル：無機物質（14問）　答えは巻末

1. 炎色反応で黄色を示す元素
2. 炎色反応で赤紫色を示す元素
3. 炎色反応で青緑色を示す元素
4. 炎色反応で橙赤色を示す元素
5. 炎色反応で黄緑色を示す元素
6. 黄緑色で刺激臭のある有毒な気体
7. 銅と濃硝酸の反応で生じる赤褐色の気体
8. 腐卵臭のある有毒な気体
9. 硝酸の工業的製法
10. 硫酸の工業的製法

11. 酸とも強塩基とも反応する金属

12. Ag^+ と Cl^- からできる白色沈殿

13. アルミニウムの製錬法

14. 鉄鉱石の主成分の一つ（赤鉄鉱）

28 化学⑧　有機化合物 化学

★ ここだけ覚える

・炭化水素：**アルカン** C_nH_{2n+2}（単結合のみ）、**アルケン** C_nH_{2n}（二重結合1つ）、**アルキン** C_nH_{2n-2}（三重結合1つ）

・**官能基**：ヒドロキシ基 –OH（アルコール）、ホルミル基 –CHO（アルデヒド）、カルボキシ基 –COOH（カルボン酸）、エステル結合 –COO–、アミノ基 $-NH_2$

・**構造異性体**：分子式が同じで構造が違う化合物

・高分子：**付加重合**（ポリエチレン）、**縮合重合**（ナイロン・ペットボトルのPET）

💡 イメージで言うと

有機化合物は「**炭素の骨組み＋飾りの部品**」。炭素がつながった骨組み（炭化水素）に、どんな部品（官能基）がつくかで性質が決まります。–OH がつけばアルコール、–COOH がつけば酸。部品の性質を覚えれば、知らない化合物の性質も予想できます。

✏ 例題

分子式 C_4H_{10} の構造異性体をすべて答えよ。

解　**ブタン**（$CH_3CH_2CH_2CH_3$：直鎖）と **2-メチルプロパン**（$CH_3CH(CH_3)CH_3$：枝分かれ）の2種類。

🔁 練習問題

(1) エタノールを酸化するとできるアルデヒド　(2) 酢酸とエタノールからできるエステル　(3) 炭素数3のアルカンの名前と分子式

✔ 練習の答え

(1) アセトアルデヒド（さらに酸化すると酢酸）　(2) 酢酸エチル　(3) プロパン C_3H_8

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① アルカンの名前（炭素数）

炭素数	1	2	3	4	5	6	7	8
名前	メタン	エタン	プロパン	ブタン	ペンタン	ヘキサン	ヘプタン	オクタン

じっくり解説② アルコールの酸化

第一級アルコール → アルデヒド → カルボン酸（$\mathrm{CH_3CH_2OH} \to \mathrm{CH_3CHO} \to \mathrm{CH_3COOH}$）。第二級アルコール → ケトン（2-プロパノール → アセトン）。第三級アルコールは酸化されにくい。アルデヒドは**還元性**があり、銀鏡反応・フェーリング液の還元を示す。

じっくり解説③ 芳香族化合物

ベンゼン $\mathrm{C_6H_6}$（正六角形の環）。置換反応しやすい。フェノール（−OH がつく：弱酸性、塩化鉄(Ⅲ)で紫色）、安息香酸（−COOH）、アニリン（$-\mathrm{NH_2}$：さらし粉で赤紫色）。

じっくり解説④ 天然高分子

デンプン・セルロース（グルコースが多数つながる）、タンパク質（アミノ酸がペプチド結合でつながる）、DNA（ヌクレオチドがつながる）。タンパク質は**ビウレット反応**（赤紫色）、**キサントプロテイン反応**（黄色）で検出。

🏆 入試チャレンジ

炭素・水素・酸素からなる有機化合物 4.6mg を完全燃焼させると、$\mathrm{CO_2}$ 8.8mg と $\mathrm{H_2O}$ 5.4mg が生じた。組成式を求めよ。

解　C：$8.8 \times \frac{12}{44} = 2.4$mg、H：$5.4 \times \frac{2}{18} = 0.6$mg、O：$4.6 - 2.4 - 0.6 = 1.6$mg。物質量比 C:H:O＝$\frac{2.4}{12} : \frac{0.6}{1} : \frac{1.6}{16} = 0.2 : 0.6 : 0.1 = 2 : 6 : 1$。組成式 $\mathrm{C_2H_6O}$（エタノールなど）

🧮 ドリル：有機化合物（14問）　答えは巻末

1. アルカンの一般式
2. アルケンの一般式
3. 炭素数4のアルカン
4. 分子式が同じで構造が違う化合物
5. −OH の官能基名
6. −COOH の官能基名
7. −CHO の官能基名
8. エタノールを酸化してできるアルデヒド
9. 酢酸とエタノールからできるエステル
10. 第二級アルコールを酸化してできる化合物
11. フェノールに塩化鉄(Ⅲ)水溶液を加えたときの色
12. エチレンが付加重合してできる高分子
13. タンパク質を検出する、赤紫色になる反応
14. アミノ酸どうしの結合

29 生物①　細胞と代謝 生物基礎・生物

★ ここだけ覚える

・細胞は**原核細胞**（核膜なし：細菌）と**真核細胞**（核膜あり：動植物・菌類）に分けられる。
・細胞小器官：**核**（DNA）、**ミトコンドリア**（呼吸）、**葉緑体**（光合成）、**リボソーム**（タンパク質合成）など
・生命活動のエネルギーの通貨は **ATP**（アデノシン三リン酸）
・**酵素**はタンパク質でできた生体触媒。**基質特異性**・**最適温度**・**最適pH**がある。
・**呼吸**：有機物を分解して ATP をつくる。**光合成**：光エネルギーで有機物をつくる。

💡 イメージで言うと

ATP は「**細胞の中の充電池**」。呼吸でブドウ糖を燃やして（分解して）充電し、筋肉の収縮や物質の合成で放電する。ブドウ糖は大きなお札、ATP は自動販売機で使える小銭のようなものです。

細胞小器官	はたらき	植物	動物
核	遺伝情報（DNA）をもつ	○	○
ミトコンドリア	呼吸でATPをつくる	○	○
葉緑体	光合成	○	×
リボソーム	タンパク質の合成	○	○
細胞壁	細胞の形を保つ（セルロース）	○	×
液胞	物質の貯蔵（植物で発達）	○	（小さい）

✏ 例題

呼吸と光合成の全体の反応式を書け。

解　呼吸：$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O \rightarrow 6CO_2 + 12H_2O$（+ATP）
光合成：$6CO_2 + 12H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$（光エネルギーを使う）

🔁 練習問題

(1) 大腸菌は原核生物か真核生物か　(2) ATP のエネルギーはどこに蓄えられている？　(3) 酸素を使わずにグルコースを分解してエタノールをつくるはたらき

✔ 練習の答え

(1) 原核生物　(2) リン酸どうしの結合（高エネルギーリン酸結合）　(3) アルコール発酵（酵母）

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 呼吸の3段階

段階	場所	内容
解糖系	細胞質基質	グルコース → ピルビン酸（少しATP）
クエン酸回路	ミトコンドリアのマトリックス	ピルビン酸を分解して CO_2 を出す
電子伝達系	ミトコンドリアの内膜	酸素を使って多くのATPをつくり、水ができる

酸素を使わない**発酵**（アルコール発酵・乳酸発酵）は解糖系だけなので、つくれる ATP が少ない。

じっくり解説② 光合成のしくみ

葉緑体の**チラコイド**で光エネルギーを吸収し、水を分解して酸素を出し、ATP などをつくる。**ストロマ**ではその ATP を使って CO_2 から有機物をつくる（**カルビン回路**）。

じっくり解説③ 酵素の性質

酵素は特定の物質（基質）にだけはたらく（**基質特異性**：鍵と鍵穴）。タンパク質なので、高温では**変性**してはたらきを失う（失活）。だ液アミラーゼの最適温度は約40℃、ペプシンの最適 pH は約2（胃の中）。

じっくり解説④ 細胞説と共生説

すべての生物は細胞からなる（**細胞説**：シュライデン・シュワン）。ミトコンドリアと葉緑体は、もとは独立した原核生物が細胞内に共生したもの（**細胞内共生説**）と考えられている。どちらも独自の DNA をもつ。

> 🏆 **入試チャレンジ**
> 酵母をグルコース水溶液に入れて密閉すると、はじめは酸素を使って増えるが、やがてエタノールが生じる。この理由を説明せよ。
> **解**　酸素がある間は呼吸でグルコースを分解するが、密閉容器内の酸素が使い尽くされると、酸素を使わない**アルコール発酵**に切りかわるため。

🧮 ドリル：細胞と代謝（11問）　答えは巻末

1. 核膜をもたない細胞
2. 呼吸を行う細胞小器官
3. タンパク質を合成する細胞小器官
4. 生命活動のエネルギーの通貨となる物質
5. 酵素の主成分
6. 酵素が特定の物質にだけはたらく性質
7. 呼吸の第1段階（細胞質基質）
8. 呼吸で最も多くの ATP をつくる段階

9. 酵母が酸素を使わずにエタノールをつくるはたらき
10. 光合成で CO_2 から有機物をつくる回路
11. ミトコンドリアと葉緑体の起源を説明する説

30 生物②　遺伝子とDNA 生物基礎・生物

★ ここだけ覚える

・**DNA**：ヌクレオチド（リン酸・糖・塩基）がつながった**二重らせん**。塩基は A・T・G・C で、**A と T、G と C** が対をつくる（相補性）。

・**複製**：2本鎖がほどけ、それぞれを鋳型に新しい鎖ができる（**半保存的複製**）

・**セントラルドグマ**：DNA →（転写）→ mRNA →（翻訳）→ タンパク質

・mRNA の**3塩基（コドン）**が1つのアミノ酸を指定する。RNA では T の代わりに **U（ウラシル）**

💡 イメージで言うと

DNA は「**図書館に保管された料理のレシピ本**」。本そのもの（DNA）は持ち出し禁止（核の中）なので、必要なページを**コピー**（転写：mRNA）して台所（リボソーム）に持っていき、コピーを見ながら料理（タンパク質）をつくる（翻訳）。

✏ 例題

DNA の一方の鎖の塩基配列が ATGCCA のとき、(1) 相補的な DNA 鎖 (2) この鎖を鋳型に転写された mRNA の塩基配列 を答えよ。

解　(1) **TACGGT**　(2) **UACGGU**（A に対して U）

🔁 練習問題

(1) ある DNA で A が 30%のとき、G は何%？　(2) 塩基 3 つの組み合わせは何通り？　(3) 細胞周期のうち DNA が複製される時期

✔ 練習の答え

(1) T も 30%、G+C=40% → G=20%（シャルガフの規則）　(2) $4^3 = 64$ 通り　(3) 間期の S 期（合成期）

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 細胞周期

間期（G_1期 → S期：DNA 複製 → G_2期）→ **分裂期（M期）**（前期・中期・後期・終期）。DNA 量は S 期に2倍になり、分裂で元に戻る。

じっくり解説② DNA と RNA の違い

	DNA	RNA
糖	デオキシリボース	リボース
塩基	A・T・G・C	A・U・G・C
構造	2本鎖（二重らせん）	1本鎖
はたらき	遺伝情報の保存	情報の伝達（mRNA）・アミノ酸の運搬（tRNA）など

じっくり解説③ ゲノムと遺伝子

生物がもつ全遺伝情報が**ゲノム**。ヒトのゲノムは約30億塩基対で、遺伝子は約2万個。DNA のうちタンパク質の情報をもつ部分はごく一部。すべての細胞が同じゲノムをもつが、**どの遺伝子がはたらくか（発現するか）**で細胞の種類が決まる（細胞の分化）。

じっくり解説④ バイオテクノロジー

PCR法（DNA を短時間で大量に増やす：感染症の検査）、**遺伝子組換え**（インスリンを大腸菌につくらせる）、**ゲノム編集**（狙った遺伝子を改変する）、**iPS細胞**（体細胞に遺伝子を導入して多能性をもたせる）。

> 🏆 **入試チャレンジ**
>
> アミノ酸 100 個からなるタンパク質を指定する mRNA の塩基は、終止コドンを除いて少なくとも何個か。
>
> **解**　1アミノ酸につき3塩基 → **300個**（終止コドンを含めると303個）

🧮 ドリル：遺伝子と DNA（12問）　答えは巻末

1. DNA の糖
2. DNA の塩基で A と対をつくるもの
3. DNA の塩基で G と対をつくるもの
4. RNA で T の代わりにある塩基
5. DNA の複製のしかた
6. DNA の情報を mRNA に写しとる過程
7. mRNA の情報をもとにタンパク質をつくる過程
8. 1つのアミノ酸を指定する塩基3つの並び
9. DNA が複製される細胞周期の時期
10. 生物がもつ全遺伝情報
11. DNA を短時間で大量に増やす方法
12. DNA の二重らせん構造を提唱した2人

31 生物③　体内環境と免疫 生物基礎

★ ここだけ覚える

・体内環境（体液）を一定に保つしくみ＝**恒常性（ホメオスタシス）**

・**自律神経**：交感神経（活動時：心拍↑・消化↓）、副交感神経（休息時：心拍↓・消化↑）

・**ホルモン**：内分泌腺から血液で運ばれる。血糖値を下げる**インスリン**（すい臓ランゲルハンス島B細胞）、上げる**グルカゴン**・アドレナリンなど

・**免疫**：自然免疫（食作用など）と獲得免疫（**体液性免疫**＝抗体、**細胞性免疫**＝キラーT細胞）

💡 イメージで言うと

恒常性は「**エアコンの自動運転**」。暑すぎたら冷やし、寒すぎたら温めて、設定温度を保つ。体も同じで、血糖値が上がればインスリン、下がればグルカゴン。**結果が原因を打ち消すように**はたらく（負のフィードバック）。

✏ 例題

食事をして血糖値が上がったとき、体内で起こる調節を説明せよ。

解　血糖値の上昇を間脳の視床下部やすい臓が感知し、すい臓ランゲルハンス島の B 細胞から**インスリン**が分泌される。インスリンは細胞へのグルコースの取りこみや、肝臓でのグリコーゲン合成を促進し、血糖値を下げる。

🔁 練習問題

(1) 抗体をつくる細胞　(2) 一度かかった病気にかかりにくくなる理由　(3) HIV が感染して破壊する細胞

✔ 練習の答え

(1) 形質細胞（抗体産生細胞：B細胞が分化）　(2) 記憶細胞が残り、二度目は速く強く反応する（二次応答）から　(3) ヘルパーT細胞

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 免疫のしくみ

1. **物理的・化学的防御**：皮膚・粘膜・胃酸・リゾチーム
2. **自然免疫**：好中球・マクロファージ・樹状細胞が異物を取りこんで分解（食作用）。NK細胞が感染細胞を攻撃
3. **獲得免疫**：樹状細胞が抗原をヘルパーT細胞に提示 → ヘルパーT細胞が B 細胞（→形質細胞が抗体を産生：体液性免疫）とキラーT細胞（感染細胞を直接攻撃：細胞性免疫）を活性化

じっくり解説② 免疫の利用と病気

ワクチン(弱毒化・不活化した病原体や mRNA を接種し記憶細胞をつくらせる)、**血清療法**(抗体をふくむ血清を注射)。免疫が過敏に反応する**アレルギー**、自分の体を攻撃する**自己免疫疾患**、免疫がはたらかなくなる**免疫不全**(エイズ)。

じっくり解説③ 体温調節

寒いとき:交感神経で皮膚の血管が収縮(放熱↓)、チロキシン・アドレナリンで代謝↑(発熱↑)、ふるえ。暑いとき:皮膚の血管が拡張、発汗。司令塔は**間脳の視床下部**。

じっくり解説④ 腎臓と肝臓

腎臓:糸球体でろ過(原尿)→ 細尿管で必要な物質を**再吸収** → 尿。**肝臓**:グリコーゲンの貯蔵、アンモニアを尿素に変える、解毒、胆汁の生成、体温の維持(発熱)。

> 🏆 **入試チャレンジ**
>
> 糖尿病(Ⅰ型)では、尿にグルコースが出る。この理由を「インスリン」と「腎臓での再吸収」の語を用いて説明せよ。
>
> **解**　インスリンがほとんど分泌されないため血糖値が高いままになり、原尿中のグルコースの量が細尿管で**再吸収**できる限界をこえるので、尿中にグルコースが排出される。

🧮 ドリル:体内環境と免疫(12問)　答えは巻末

1. 体内環境を一定に保つしくみ
2. 血糖値を下げるホルモン
3. インスリンを分泌する細胞
4. 血糖値を上げるホルモン(すい臓 A 細胞)
5. 自律神経やホルモンの中枢
6. 活動時にはたらく自律神経
7. 結果が原因を打ち消すようにはたらく調節
8. 抗体をつくる細胞
9. 感染細胞を直接攻撃するリンパ球
10. 2度目の感染で速く強く起こる免疫反応
11. HIV が感染する細胞
12. 腎臓で原尿から必要な物質をもどすこと

32 生物④　生態系と進化 生物基礎・生物

★ ここだけ覚える

・**遷移**：裸地 → 地衣類・コケ → 草原 → 低木林 → **陽樹林 → 陰樹林（極相）**
・**バイオーム**（生物群系）は**気温と降水量**で決まる（熱帯多雨林・照葉樹林・夏緑樹林・針葉樹林・サバンナ・砂漠・ツンドラなど）
・生態系では**物質は循環**し、**エネルギーは流れて**最終的に熱として出ていく。
・**進化**：突然変異で生じた違いが**自然選択**や遺伝的浮動で集団に広がり、**隔離**により新しい種が生まれる。

💡 イメージで言うと

遷移は「**森の世代交代**」。最初は日なたが好きで成長の速い陽樹が森をつくるが、その下は暗くなり、陽樹の芽生えは育たない。暗くても育つ陰樹の芽生えだけが成長し、やがて森は陰樹林に入れかわって安定（極相）します。

日本のバイオーム	地域	代表的な樹木
亜熱帯多雨林	沖縄など	ヘゴ・ガジュマル・アコウ
照葉樹林	九州〜関東の低地	シイ・カシ・クスノキ・タブノキ
夏緑樹林	東北・北海道南部	ブナ・ミズナラ
針葉樹林	北海道東北部・高山	エゾマツ・トドマツ・コメツガ

✏ 例題

陽樹林が陰樹林に移り変わる理由を説明せよ。
解　陽樹が育って林床が暗くなると、強い光を必要とする陽樹の芽生えは育たず、弱い光でも育つ陰樹の芽生えが成長して、やがて陰樹が林の上層を占めるようになるから。

🔁 練習問題

(1) 大気中の窒素をアンモニウムイオンに変えるはたらき　(2) 同じ祖先から、環境に応じてさまざまな形に分かれる進化　(3) 生物の3つのドメイン

✔ 練習の答え

(1) 窒素固定（根粒菌・シアノバクテリアなど）　(2) 適応放散　(3) 細菌（バクテリア）・アーキア（古細菌）・真核生物

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 一次遷移と二次遷移

一次遷移：火山噴火のあとなど、土壌のない裸地から始まる（長い時間がかかる）。**二次遷移**：山火事・伐採のあとなど、土壌や種子が残っている状態から始まる（速い）。

じっくり解説② 生態系のバランス

キーストーン種：生態系のバランスを保つのに大きな役割を果たす種（ラッコ→ウニ→ケルプの例）。**外来生物**や**生息地の分断**は生物多様性を減らす。生物多様性には遺伝的多様性・種の多様性・生態系の多様性の3つの階層がある。

じっくり解説③ 進化のしくみ

- **突然変異**：DNA の変化で新しい形質が生じる（進化の材料）
- **自然選択**：環境に適した形質をもつ個体が多く子孫を残す（ダーウィン）。例：オオシモフリエダシャクの工業暗化
- **遺伝的浮動**：偶然によって遺伝子の頻度が変わる（小さな集団で大きい）
- **隔離**：地理的隔離 → 生殖的隔離 → 種分化

🏆 入試チャレンジ

ある島に、くちばしの大きさが少しずつ違う鳥の集団がいた。干ばつで大きくかたい種子だけが残ると、何世代かあとの集団のくちばしの大きさはどうなると考えられるか。理由も述べよ。

解　大きくなる。大きなくちばしの個体ほどかたい種子を食べられて生き残り、多くの子孫を残すため（自然選択。ガラパゴスのフィンチで実際に観察された）。

🧮 ドリル：生態系と進化（10問）　答えは巻末

1. 遷移の最後の安定した状態
2. 裸地から始まる遷移
3. 九州〜関東の低地に分布するバイオーム
4. ブナが代表的なバイオーム
5. 大気中の窒素をアンモニウムイオンに変えるはたらき
6. 環境に適した個体が多く子孫を残すこと
7. 偶然によって遺伝子頻度が変化すること
8. 生殖的隔離によって新しい種ができること
9. 生物の3つのドメイン
10. 生態系のバランスに大きな影響をもつ種

33 地学①　地球の構造とプレート　地学基礎

★ ここだけ覚える

・地球の内部：**地殻**（大陸 30〜50km、海洋 約5〜10km）→ **マントル**（約2900km まで）→ **外核**（液体）→ **内核**（固体）

・**プレートテクトニクス**：地表は十数枚のプレートでおおわれ、それぞれが動いている。

・境界の種類：**拡大する境界**（海嶺）、**収束する境界**（海溝・沈みこみ帯、大山脈）、**すれ違う境界**（トランスフォーム断層）

・岩石：**火成岩・堆積岩・変成岩**

💡 イメージで言うと

地球は「**半熟卵**」。殻（地殻）は薄く、白身（マントル）は固体だが長い時間ではゆっくり流れ、黄身（核）は鉄が中心。殻は十数枚のパズルピース（プレート）に割れていて、白身の流れに乗ってゆっくり（年に数 cm）動いています。

✏ 例題

ハワイ諸島で、南東の島ほど新しく、北西の島ほど古い理由を説明せよ。

解　マントルの深いところからマグマが上がってくる**ホットスポット**の位置は動かないが、その上の太平洋プレートが北西に動いているため。火山島はできたあとプレートとともに北西へ運ばれ、新しい島は南東の端（ホットスポットの真上）にできる。

🔁 練習問題

(1) 地球の半径はおよそ何 km？　(2) 日本付近にある4つのプレート　(3) 高温・高圧で鉱物の組み合わせや組織が変わってできた岩石

✔ 練習の答え

(1) 約6400km　(2) ユーラシアプレート・北アメリカプレート・太平洋プレート・フィリピン海プレート　(3) 変成岩（結晶片岩・片麻岩・大理石・ホルンフェルスなど）

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 地震波で地球内部を調べる

S 波（横波）は液体を伝わらない。震央から角距離 103°〜180° の範囲に S 波が届かない（**シャドーゾーン**）ことから、外核が液体だとわかった。

じっくり解説② リソスフェアとアセノスフェア

プレートは地殻とマントル最上部のかたい部分（**リソスフェア**、厚さ約100km）。その下のやわらかく流動しやすい層が**アセノスフェア**。

じっくり解説③ 地球の大きさの測定

紀元前3世紀、エラトステネスはシエネとアレクサンドリアで太陽の南中高度の差（約7.2°）と2地点の距離（約925km）から、地球一周を $925 \times \frac{360}{7.2} \approx 46000$km と求めた（実際は約40000km）。

> 🏆 **入試チャレンジ**
> 海嶺から 300km 離れた海洋底の岩石の年代が 1000万年前だった。このプレートの移動速度は年に何 cm か。
> **解**　$300\text{km} = 3.0 \times 10^7\text{cm}$。$3.0 \times 10^7 \div 1.0 \times 10^7 = 3.0$**cm/年**

🧮 ドリル：地球の構造とプレート（10問）　答えは巻末

1. 地球の半径
2. 液体でできている地球の層
3. プレートが生まれる海底の大山脈
4. プレートが沈みこむ深い谷
5. ハワイ諸島をつくった、マントルからマグマが上がる場所
6. プレートの下のやわらかい層
7. 熱や圧力で性質が変わってできた岩石
8. S波が届かない領域ができる理由
9. 地球の大きさを初めて測定した古代の学者
10. 日本付近のプレートの数

34 地学②　大気と海洋 地学基礎

★ ここだけ覚える

・大気の層：**対流圏**（地表〜約11km：天気の変化がある、高さとともに気温が下がる）→ **成層圏**（オゾン層がある、上ほど気温が上がる）→ 中間圏 → 熱圏（オーロラ）

・**大気の大循環**：低緯度の貿易風（東風）、中緯度の**偏西風**、高緯度の極偏東風

・**温室効果**：大気中の水蒸気・二酸化炭素などが地表からの赤外線を吸収し、再び放射して地表をあたためる

・海流：日本付近では暖流の**黒潮**（日本海流）、寒流の**親潮**（千島海流）

💡 イメージで言うと

大気と海は「**地球規模の暖房配管**」。太陽で熱くなった赤道付近から、冷たい極地方へ、風（大気）と海流（海洋）が熱を運んでいます。もしこの配管がなければ、赤道はもっと暑く、極はもっと寒くなります。

✏ 例題

対流圏で、高度が 100m 上がるごとに気温が約 0.65℃下がるとする。地上 20℃のとき、高度 2000m の気温は？

解　$20 - 0.65 \times 20 = 7$℃

🔁 練習問題

(1) 日本の天気が西から東へ変わる原因の風　(2) 太平洋赤道域の東部で海面水温が平年より高くなる現象
(3) 成層圏で気温が上がる理由

✔ 練習の答え

(1) 偏西風　(2) エルニーニョ現象　(3) オゾンが太陽の紫外線を吸収するから

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① 地球の熱収支

地球が受ける太陽放射（主に可視光線）と、地球が出す地球放射（赤外線）はつり合っている。温室効果ガスがなければ地表の平均気温は約 −18℃、実際は約 15℃。温室効果ガスが増えると、地表から逃げる熱が減り、気温が上がる（地球温暖化）。

じっくり解説② 大気の大循環

赤道付近で上昇した空気は緯度30°付近で下降し、地表付近を赤道へ戻る(**ハドレー循環**)。その地表の風が、地球の自転の影響で東寄りに曲がった**貿易風**。中緯度の上空には西から東へ**偏西風**(強い部分がジェット気流)がふいている。

じっくり解説③ 海洋の循環

表層の海流は主に風によって生じる(風成循環)。極域で冷やされて重くなった海水は深く沈み、ゆっくりと世界の海を巡る(**深層循環**:1周に約1000〜2000年)。

じっくり解説④ 日本の気象災害

台風(強風・高潮・大雨)、梅雨末期の集中豪雨(線状降水帯)、日本海側の大雪、竜巻、熱波。ハザードマップで地域の危険を知り、避難情報に従うことが大切。

🏆 入試チャレンジ

水蒸気をふくまない空気塊が山腹を上昇するとき、100m につき約 1℃ 気温が下がる(乾燥断熱減率)。雲ができると約 0.5℃ になる(湿潤断熱減率)。風上側で高度 1000m から雲ができ山頂 2000m をこえ、風下側を雲なしで下降した。風上側のふもと(0m)で 20℃なら、風下側のふもと(0m)では何℃か。

解　風上:0〜1000m で -10℃ → 10℃、1000〜2000m で -5℃ → 5℃。風下:2000m 下降で $+20$℃ → **25℃(フェーン現象)**

🧮 ドリル:大気と海洋(10問)　答えは巻末

1. 天気の変化が起こる大気の層
2. オゾン層がある大気の層
3. オーロラが見られる大気の層
4. 中緯度の上空をふく西風
5. 低緯度の地表付近をふく東寄りの風
6. 日本の南岸を流れる暖流
7. 日本の東北沖を流れる寒流
8. 太平洋赤道域東部の海面水温が上がる現象
9. 山をこえた空気が風下で高温・乾燥になる現象
10. 温室効果ガスが吸収する地表からの放射

35 地学③　宇宙と地球の歴史 地学基礎

★ ここだけ覚える

・宇宙は約 **138億年前**にビッグバンで始まった。太陽系と地球は約 **46億年前**に誕生。
・恒星の一生：原始星 → **主系列星** → 赤色巨星 → 白色矮星（太陽程度の質量）／超新星爆発 → 中性子星・ブラックホール（重い星）
・地球の歴史：**先カンブリア時代**（生命誕生・光合成生物の出現）→ **古生代**（生物の爆発的多様化・陸上進出）→ **中生代**（恐竜）→ **新生代**（哺乳類・人類）
・大気中の酸素は、**シアノバクテリア**の光合成で増えた。

💡 イメージで言うと

地球46億年を「**1年のカレンダー**」にすると、1月1日に地球誕生、生命の誕生は2月ごろ、魚類の繁栄は11月、恐竜の時代は12月中旬、人類の登場は**12月31日の夜**。人類の歴史は地球の歴史のほんの一瞬です。

時代	始まり（約）	主なできごと
先カンブリア時代	46億年前	生命の誕生（約40億年前）、シアノバクテリア・ストロマトライト、縞状鉄鉱層、多細胞生物
古生代	5億4千万年前	カンブリア紀の爆発的多様化（三葉虫）、魚類、植物・動物の陸上進出、両生類、石炭のもとになる森林
中生代	2億5千万年前	恐竜・アンモナイト、鳥類の出現、末期に大量絶滅
新生代	6600万年前	哺乳類の多様化、人類の出現（約700万年前）、氷河時代

✏ 例題

ある岩石中の放射性元素が、もとの量の $\frac{1}{4}$ に減っていた。半減期が 13億年なら、岩石ができたのは何年前か。
解　$\frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^2$ → 半減期2回分。**26億年前**

🔁 練習問題

(1) 太陽が誕生してから現在まで主系列星であり続けている理由　(2) 太陽系の惑星のうち、地球型惑星をすべて　(3) 古生代と中生代の境界で起きた出来事

✔ 練習の答え

(1) 中心部で水素の核融合（ヘリウムができる）が安定して続いているから　(2) 水星・金星・地球・火星　(3) 史上最大の大量絶滅（三葉虫など多くの生物が絶滅）

▼ ここから「もっと詳しく」

じっくり解説① HR図

横軸に恒星の表面温度（スペクトル型）、縦軸に明るさ（絶対等級）をとった図。左上から右下への帯が**主系列星**、右上が**巨星**、左下が**白色矮星**。表面温度が高い星ほど青白く、低い星ほど赤い。

じっくり解説② 太陽系の誕生

星間雲（ガスとちり）が収縮して原始太陽ができ、まわりの円盤でちりが集まって**微惑星**になり、衝突・合体して原始惑星へ。原始地球はマグマオーシャンにおおわれていたが、冷えて海ができた。

じっくり解説③ 生物と地球環境の相互作用

シアノバクテリアが酸素を放出 → 海中の鉄が酸化されて沈殿（縞状鉄鉱層）→ 大気中に酸素が増え**オゾン層**ができる → 紫外線が弱まり生物が陸上へ進出。生物が地球環境を変え、環境が生物の進化を方向づけてきた。

🏆 入試チャレンジ

ある地層からアンモナイトの化石が、その上の地層からビカリアの化石が見つかった。それぞれの地層ができた地質時代と、2つの地層の間で起きた出来事を答えよ。

解　下の地層＝**中生代**、上の地層＝**新生代**。その境界では隕石の衝突などによる大量絶滅（恐竜・アンモナイトの絶滅）が起きた。

🧮 ドリル：宇宙と地球の歴史（12問）　答えは巻末

1. 宇宙の始まりの大爆発
2. 宇宙の年齢
3. 地球の年齢
4. 太陽が属する恒星の段階
5. 太陽程度の恒星が最後になる天体
6. 重い恒星が一生の最後に起こす爆発
7. 恒星の表面温度と明るさの関係を表した図
8. 光合成で酸素を増やした原核生物
9. シアノバクテリアがつくった層状の岩石
10. 恐竜が栄えた時代
11. 三葉虫が栄えた時代
12. 新生代の始まり

総合演習

分野をまたぐ 20 題 —— 現象・しくみ・計算をつなげる

中学範囲（A）と高校範囲（B）に分けています。計算問題は途中式も書いて確認しましょう。

A　中学理科（高校入試レベル）

📝 **問題**

A1【生物】オオカナダモを入れた試験管 A と、何も入れない試験管 B に、息をふきこんで緑色にした BTB 液を入れ、光を当てた。A の色が青色になった理由を説明せよ。また B を用意した理由は？

✔ **解答**

A ではオオカナダモが光合成で二酸化炭素を吸収したため、液が酸性から中性→アルカリ性側に変わって青色になった。B は、色の変化が**オオカナダモのはたらきによる**ことを確かめるための**対照実験**。

📝 **問題**

A2【化学】炭酸水素ナトリウム 2.1g を加熱したら、固体の質量は 1.33g になった。発生した気体と水の質量の合計は何 g か。また、残った固体の水溶液にフェノールフタレイン液を加えると何色になるか。

✔ **解答**

$2.1 - 1.33 = \mathbf{0.77g}$（二酸化炭素と水）。残った固体は炭酸ナトリウムで、水溶液は強いアルカリ性なので**赤色**（濃い赤）。

📝 **問題**

A3【物理】6V の電源に 2Ω と 4Ω の電熱線を直列につないだ。回路に流れる電流と、4Ω の電熱線が 5 分間に発生する熱量を求めよ。

✔ **解答**

電流 $6 \div (2+4) =$ **1A**。4Ω の電圧 4V、電力 4W。熱量 $4 \times 300 =$ **1200J**

📝 **問題**

A4【地学】ある地震で、震源から 48km の地点 A では初期微動が 8 秒続き、地点 B では 14 秒続いた。B の震源からの距離を求めよ。また P 波の速さが 6km/s のとき、S 波の速さは？

💡 **方針**

初期微動継続時間は震源距離に比例。P 波と S 波の到着時刻の差＝距離/S波 − 距離/P波。

✔ **解答**

B：$48 \times \frac{14}{8} =$ **84km**。S 波の速さを v とすると $\frac{48}{v} - \frac{48}{6} = 8 \rightarrow \frac{48}{v} = 16 \rightarrow v =$ **3km/s**

📝 **問題**

A5【物理】質量 300g の物体を、斜面にそって 2.0m 引き上げたら、高さが 0.50m 上がった。斜面にそって引く力の大きさは何 N か（摩擦なし、100g=1N）。

✔ **解答**

仕事の原理：$3 \times 0.50 = F \times 2.0 \rightarrow F =$ **0.75N**

📝 **問題**

A6【化学】うすい塩酸 20cm³ にマグネシウムリボン 0.12g を入れると、すべて溶けて水素が 120cm³ 発生した。同じ塩酸 20cm³ にマグネシウム 0.30g を入れると、水素が 240cm³ 発生してマグネシウムが残った。マグネシウムはあと何 g 溶けずに残っているか。

✔ **解答**

0.12g で 120cm³ → 240cm³ は 0.24g 分。塩酸が不足して反応が止まった。残りは $0.30 - 0.24 =$ **0.06g**

📝 **問題**

A7【天体】ある日の午後9時に、オリオン座が南中していた。1か月後にオリオン座が南中するのは何時ごろか。

✔ 解答

1か月で 30° 西へずれる＝2時間早く同じ位置に来る。**午後7時ごろ**

📝 問題

A8【生物】エンドウの丸い種子（AA）としわの種子（aa）から得た子（Aa）に、しわの種子（aa）をかけ合わせた。できる種子の丸としわの比は？

✔ 解答

Aa × aa → Aa:aa＝1:1。丸:しわ＝**1:1**（この方法を検定交雑という）

B　高校理科

📝 問題

B1【物理】地面から 19.6m/s で真上に投げ上げた小球の、最高点の高さと、地面に戻るまでの時間を求めよ（$g = 9.8$）。

✔ 解答

最高点：$0^2 - 19.6^2 = -2 \times 9.8 \times h \rightarrow h =$ **19.6m**。上昇時間 $19.6 \div 9.8 = 2.0$ 秒、往復 **4.0 秒**

📝 問題

B2【物理】なめらかな水平面上で、質量 1.0kg・速度 +4.0m/s の球 A と、質量 3.0kg で静止している球 B が弾性衝突した。衝突後のそれぞれの速度は？

💡 方針

運動量保存と反発係数 $e = 1$ の2式を連立。

✔ 解答

$1.0 \times 4.0 = 1.0v_A + 3.0v_B$、$v_B - v_A = 4.0$。解いて $v_B =$ **2.0m/s**、$v_A =$ **−2.0m/s**（A ははね返る）

📝 問題

B3【物理】27℃・1.0×10^5Pa・体積 3.0L の気体を、127℃・体積 2.0L にした。圧力は？

✔ 解答

$\frac{PV}{T}$ 一定：$\frac{1.0\times10^5\times3.0}{300} = \frac{P\times2.0}{400} \rightarrow P = 2.0\times10^5$Pa

📝 問題

B4【化学】プロパン C_3H_8 11g を完全燃焼させた。$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$。生じる CO_2 の標準状態での体積と、水の質量を求めよ。

✔ 解答

C_3H_8=44 → 0.25mol。CO_2 0.75mol → $22.4\times0.75 =$ **16.8L**。水 1.0mol → **18g**

📝 問題

B5【化学】0.10mol/L 酢酸（電離度 0.010）の pH と、この酢酸 20mL を中和するのに必要な 0.10mol/L 水酸化ナトリウム水溶液の体積を求めよ。

✔ 解答

$[H^+] = 0.10\times0.010 = 1.0\times10^{-3}$ → pH **3**。中和は電離度に関係なく酸の全量で決まる：**20mL**

📝 問題

B6【化学】次の反応で、酸化された物質と還元された物質を答えよ。$Cu + 2Ag^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2Ag$

✔ 解答

Cu は 0 → +2 で**酸化された**。Ag^+ は +1 → 0 で**還元された**（Cu は還元剤、Ag^+ は酸化剤）。

📝 問題

B7【化学】H_2(気) + $\frac{1}{2}O_2$(気) → H_2O(液) $\Delta H = -286$kJ、H_2O(液) → H_2O(気) $\Delta H = +44$kJ のとき、$H_2 + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow H_2O$(気) の ΔH は？

✔ 解答

ヘスの法則：$-286 + 44 =$ **−242kJ**

📝 問題

B8【生物】ある DNA の 2 本鎖全体で、G が 22%をしめる。A・T・C の割合を求めよ。

✔ 解答

C=G=**22%**、A+T=56% → A=T=**28%**

📝 問題

B9【生物】ワクチンを接種すると病気にかかりにくくなるしくみを、「記憶細胞」「二次応答」の語を使って説明せよ。

✔ 解答

ワクチン（無毒化した抗原など）で獲得免疫がはたらき、抗原の情報をもつ**記憶細胞**がつくられて残る。本物の病原体が侵入すると、記憶細胞がすばやく増えて大量の抗体などがつくられる**二次応答**が起こり、発症をおさえる。

📝 問題

B10【地学】風上側で 0m・25℃ の空気が山を上昇し、800m で雲ができはじめ、2000m の山頂をこえて風下へ雲のないまま下降した。風下 0m の気温を求めよ（乾燥 1.0℃/100m、湿潤 0.5℃/100m）。

✔ 解答

0→800m：$25-8=17$℃。800→2000m：$17-6=11$℃。下降 2000m：$11+20=$ **31℃**（フェーン現象）

📝 問題

B11【地学】半減期 5730 年の $^{14}\mathrm{C}$ が、生きている生物の $\frac{1}{8}$ に減っていた木材の年代は？

✔ 解答

$\left(\frac{1}{2}\right)^3 \rightarrow 5730\times 3=$ **17190年前**（約1万7千年前）

📝 問題

B12【総合】地球温暖化について、「温室効果」「炭素の循環」の語を使い、原因と対策を説明せよ。

✔ 解答

（例）化石燃料の大量消費や森林の減少で、炭素の循環のバランスがくずれ、大気中の二酸化炭素が増えた。二酸化炭素などの温室効果ガスは地表からの赤外線を吸収して地表をあたためる**温室効果**をもつため、平均気温が上がっている。対策として、再生可能エネルギーの利用や省エネルギー、森林の保全で二酸化炭素の排出を減らし吸収を増やすことが考えられる。

巻末　ドリル解答

第1章　植物

(1) 果実　(2) 種子　(3) 柱頭　(4) やく　(5) 葉緑体　(6) 酸素　(7) 二酸化炭素　(8) 気孔　(9) 孔辺細胞
(10) 道管　(11) 師管　(12) 維管束　(13) 単子葉類　(14) 裸子植物　(15) 胞子　(16) 青紫色　(17) 合弁花
(18) 離弁花

第2章　動物の分類

(1) セキツイ動物　(2) 胎生　(3) 恒温動物　(4) 鳥類・哺乳類　(5) 両生類　(6) ハチュウ類　(7) 哺乳類
(8) 両生類　(9) ハチュウ類　(10) 6本　(11) 外骨格　(12) 軟体動物　(13) 甲殻類　(14) 相同器官
(15) シソチョウ（始祖鳥）　(16) 犬歯

第3章　人体

(1) アミラーゼ　(2) ペプシン　(3) リパーゼ　(4) 胆汁　(5) アミノ酸　(6) 柔毛　(7) 肝臓　(8) リンパ管
(9) ヘモグロビン　(10) 血小板　(11) 肺胞　(12) 肺動脈　(13) 動脈血　(14) 肝臓　(15) 腎臓　(16) 反射
(17) 中枢神経　(18) けん

第4章　細胞・生殖・遺伝

(1) 細胞壁・葉緑体・液胞　(2) 核　(3) 染色体　(4) 成長点　(5) 無性生殖　(6) 栄養生殖　(7) 減数分裂
(8) 半分になる　(9) 顕性形質　(10) DNA（デオキシリボ核酸）　(11) 1:2:1　(12) 3:1　(13) メンデル

第5章　身のまわりの物質

(1) 2.7 g/cm³（アルミニウム）　(2) 2.7 g/cm³（アルミニウム）　(3) 7.9 g/cm³（鉄）　(4) 7.9 g/cm³（鉄）
(5) 8.96 g/cm³（銅）　(6) 8.96 g/cm³（銅）　(7) 11.3 g/cm³（鉛）　(8) 11.3 g/cm³（鉛）　(9) 19.3 g/cm³（金）
(10) 19.3 g/cm³（金）　(11) 10.5 g/cm³（銀）　(12) 10.5 g/cm³（銀）　(13) 15%　(14) 20%　(15) 15%
(16) 1%　(17) 10%　(18) 3%　(19) 1%　(20) 10%　(21) 2.5%　(22) 4%　(23) 酸素・水素（窒素なども）
(24) 二酸化炭素　(25) アンモニア　(26) 水素　(27) 酸素　(28) 二酸化炭素　(29) 有機物　(30) 蒸留
(31) 飽和　(32) 大きくなる

第6章　化学変化と原子・分子

(1) 1g　(2) 1.5g　(3) 2.5g　(4) 3g　(5) 5g　(6) 2g　(7) 0.4g　(8) 0.8g　(9) 1.2g　(10) 2g
(11) 1.6g　(12) 0.6g　(13) 水素　(14) 2:1　(15) 炭酸ナトリウム　(16) 酸素　(17) 硫化鉄　(18) 還元
(19) 酸化　(20) 燃焼　(21) 質量保存の法則　(22) 二酸化炭素

第7章　イオン・電池・酸とアルカリ

(1) 電解質　(2) 陽イオン　(3) 水素イオン（H^+）　(4) 水酸化物イオン（OH^-）　(5) 中和　(6) 塩　(7) 赤色
(8) 黄色　(9) 7　(10) 銅　(11) 亜鉛　(12) 塩化ナトリウム　(13) 硫酸バリウム　(14) 二次電池（蓄電池）
(15) 燃料電池

第8章　光・音・力

(1) 400Pa　(2) 3000Pa　(3) 300Pa　(4) 500Pa　(5) 3000Pa　(6) 200Pa　(7) 680m　(8) 1020m
(9) 1700m　(10) 510m　(11) 1360m　(12) 6cm　(13) 10cm　(14) 6cm　(15) 10cm　(16) 等しい
(17) 入射角　(18) 全反射　(19) 実像（上下左右が逆）　(20) 虚像　(21) 振幅　(22) 振動数　(23) フックの法則
(24) 浮力　(25) 1013hPa

第9章　電流と電圧（計算）

(1) 2A　(2) 3A　(3) 0.3A　(4) 0.4A　(5) 2A　(6) 0.2A　(7) 20Ω　(8) 5Ω　(9) 9Ω　(10) 2Ω
(11) 16Ω　(12) 3Ω　(13) 50Ω　(14) 12Ω　(15) 90Ω　(16) 20Ω　(17) 200W　(18) 50W　(19) 9W
(20) 36W　(21) 36000J　(22) 300000J　(23) 24000J　(24) 36000J

第10章　電流と磁界

(1) 磁界の向き　(2) N 極から S 極　(3) 同心円状　(4) 電磁誘導　(5) 誘導電流　(6) モーター　(7) 発電機
(8) 交流　(9) 直流　(10) 50Hz　(11) 60Hz　(12) 磁石を速く動かす（強い磁石・巻数を増やす）

第11章　運動とエネルギー

(1) 80km/h　(2) 75m/s　(3) 8m/s　(4) 84km/h　(5) 5m/s　(6) 30J　(7) 100J　(8) 5J　(9) 1200J
(10) 40J　(11) 30W　(12) 20W　(13) 30W　(14) 20W　(15) 慣性の法則　(16) 作用・反作用の法則
(17) 仕事の原理　(18) 力学的エネルギー　(19) 対流

第12章　大地の変化

(1) 白っぽい　(2) 火山岩　(3) 斑状組織　(4) 等粒状組織　(5) 花こう岩　(6) 玄武岩　(7) 初期微動　(8) P波
(9) S波　(10) マグニチュード　(11) 震度　(12) 石灰岩　(13) チャート　(14) 凝灰岩　(15) 示相化石
(16) 示準化石　(17) 中生代　(18) あたたかくて浅い海

第13章　天気の変化

(1) 15.2g　(2) 9.24g　(3) 10.38g　(4) 6.4g　(5) 6.58g　(6) 24.32g　(7) 50%　(8) 50%　(9) 100%
(10) 50%　(11) 露点　(12) 下がる　(13) 下降気流　(14) 反時計回りにふきこむ　(15) 寒冷前線　(16) 西高東低
(17) シベリア気団　(18) 小笠原気団　(19) 停滞前線　(20) 海風

第14章　地球と宇宙

(1) 78.4°　(2) 31.6°　(3) 73.4°　(4) 26.6°　(5) 78.9°　(6) 32.1°　(7) 70.4°　(8) 23.6°　(9) 87.4°
(10) 40.6°　(11) 15°　(12) 30°　(13) 地球の自転　(14) よいの明星　(15) 地球より内側を公転しているから
(16) 日食　(17) 約29.5日　(18) 黒点　(19) 約23.4°　(20) 木星型惑星

第15章　自然と人間

(1) 生産者　(2) 分解者　(3) 菌類・細菌類　(4) 食物連鎖　(5) 食物網　(6) 二酸化炭素　(7) オゾン層
(8) 外来生物　(9) 再生可能エネルギー　(10) シーベルト（Sv）

第16章　運動の法則

(1) 10m/s、25m　(2) 10m/s、21m　(3) 2m/s、24m　(4) 6m/s、27m　(5) 19.6m/s、19.6m　(6) 3 m/s²
(7) 4 m/s²　(8) 6 m/s²　(9) 2.5 m/s²　(10) 4.9 m/s²　(11) 加速度　(12) 変位（移動距離）　(13) ma=F
(14) 約 9.8 m/s²　(15) μN

第17章　エネルギーと運動量

(1) 9J　(2) 4J　(3) 125J　(4) 200J　(5) 98J　(6) 49J　(7) 196J　(8) 6 kg·m/s　(9) 6 kg·m/s
(10) 20000 kg·m/s　(11) 2m/s　(12) 2m/s　(13) 3m/s　(14) 運動量保存の法則　(15) 運動量の変化
(16) mv^2/r　(17) $2\pi\sqrt{(l/g)}$　(18) 弾性衝突

第18章　熱と気体

(1) 8400J　(2) 25200J　(3) 8400J　(4) 21000J　(5) 3×10^5Pa　(6) 5×10^5Pa　(7) 1×10^5Pa　(8) 273K
(9) 300K　(10) 373K　(11) 200K　(12) PV=nRT　(13) ΔU=Q+W　(14) 不可逆変化　(15) 上がる

第19章　波

(1) 340m/s　(2) 340m/s　(3) 340m/s　(4) 340m/s　(5) 2回　(6) 4回　(7) 3回　(8) 1m　(9) 1.2m
(10) 2m　(11) 縦波　(12) ドップラー効果　(13) $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$　(14) 回折　(15) 分散

第20章　電気と磁気・原子

(1) クーロンの法則　(2) Q=CV　(3) $R=\rho L/S$　(4) ローレンツ力　(5) レンツの法則　(6) $V_1:V_2=N_1:N_2$
(7) 光電効果　(8) $h\nu$　(9) α線　(10) 半減期　(11) 核融合　(12) $E=mc^2$

第21章　原子の構造と周期表

(1) 陽子の数　(2) 中性子の数　(3) 同位体　(4) 2個　(5) 8個　(6) 1個　(7) ハロゲン　(8) 貴ガス（希ガス）
(9) フッ素　(10) ヘリウム　(11) 遷移元素　(12) 12

第22章　化学結合

(1) イオン結合　(2) 共有結合　(3) 金属結合　(4) 配位結合　(5) 水素結合　(6) 共有結合の結晶　(7) 分子結晶
(8) 折れ線形　(9) 無極性分子　(10) 正四面体形

第23章　物質量（計算）

(1) 0.5mol　(2) 0.1mol　(3) 2mol　(4) 0.1mol　(5) 3mol　(6) 0.25mol　(7) 3mol　(8) 0.25mol
(9) 11.2L　(10) 44.8L　(11) 5.6L　(12) 33.6L　(13) 0.2mol/L　(14) 0.2mol/L　(15) 0.2mol/L
(16) 0.5mol/L　(17) 6.0×10^{23}個　(18) 物質量（mol）の比

第24章　酸と塩基

(1) 1　(2) 2　(3) 3　(4) 4　(5) 13　(6) 12　(7) 11　(8) 10mL　(9) 10mL　(10) 20mL　(11) 100mL
(12) 酸　(13) 塩酸（硝酸・硫酸）　(14) アンモニア　(15) 1.0×10^{-14} $(mol/L)^2$　(16) ホールピペット
(17) フェノールフタレイン　(18) 塩基性

第25章　酸化還元・電池・電気分解

(1) 酸化　(2) 酸化剤　(3) 0　(4) +7　(5) +6　(6) カリウム　(7) 銅（水銀・銀・白金・金）　(8) 白金・金
(9) 還元　(10) 9.65×10^4 C/mol　(11) 鉛（Pb）　(12) 粗銅

第26章　反応の速さ・平衡・熱

(1) 濃度を大きく・温度を高く・触媒・表面積を大きく　(2) 活性化エネルギー　(3) ルシャトリエの原理　(4) 負（$\Delta H<0$）
(5) ヘスの法則　(6) 移動しない　(7) ハーバー・ボッシュ法　(8) 右（NH_3 が増える）

第27章　無機物質

(1) ナトリウム　(2) カリウム　(3) 銅　(4) カルシウム　(5) バリウム　(6) 塩素　(7) 二酸化窒素　(8) 硫化水素
(9) オストワルト法　(10) 接触法　(11) 両性金属（Al・Zn・Sn・Pb）　(12) 塩化銀　(13) 溶融塩電解　(14) Fe_2O_3

第28章　有機化合物

(1) CnH_{2n+2}　(2) CnH_{2n}　(3) ブタン　(4) 構造異性体　(5) ヒドロキシ基　(6) カルボキシ基
(7) ホルミル基（アルデヒド基）　(8) アセトアルデヒド　(9) 酢酸エチル　(10) ケトン　(11) 紫色　(12) ポリエチレン
(13) ビウレット反応　(14) ペプチド結合

第29章　細胞と代謝

(1) 原核細胞　(2) ミトコンドリア　(3) リボソーム　(4) ATP（アデノシン三リン酸）　(5) タンパク質　(6) 基質特異性
(7) 解糖系　(8) 電子伝達系　(9) アルコール発酵　(10) カルビン回路　(11) 細胞内共生説

第30章　遺伝子と DNA

(1) デオキシリボース　(2) T（チミン）　(3) C（シトシン）　(4) U（ウラシル）　(5) 半保存的複製　(6) 転写　(7) 翻訳
(8) コドン　(9) S期（合成期）　(10) ゲノム　(11) PCR法　(12) ワトソンとクリック

第31章　体内環境と免疫

(1) 恒常性（ホメオスタシス）　(2) インスリン　(3) すい臓ランゲルハンス島の B 細胞　(4) グルカゴン
(5) 間脳の視床下部　(6) 交感神経　(7) 負のフィードバック　(8) 形質細胞（抗体産生細胞）　(9) キラーT細胞
(10) 二次応答　(11) ヘルパーT細胞　(12) 再吸収

第32章　生態系と進化

(1) 極相　(2) 一次遷移　(3) 照葉樹林　(4) 夏緑樹林　(5) 窒素固定　(6) 自然選択　(7) 遺伝的浮動
(8) 種分化　(9) 細菌・アーキア・真核生物　(10) キーストーン種

第33章　地球の構造とプレート

(1) 約6400km　(2) 外核　(3) 海嶺　(4) 海溝　(5) ホットスポット　(6) アセノスフェア　(7) 変成岩
(8) 外核が液体だから（S波は液体を伝わらない）　(9) エラトステネス　(10) 4枚

第34章　大気と海洋

(1) 対流圏　(2) 成層圏　(3) 熱圏　(4) 偏西風　(5) 貿易風　(6) 黒潮（日本海流）　(7) 親潮（千島海流）
(8) エルニーニョ現象　(9) フェーン現象　(10) 赤外線

第35章　宇宙と地球の歴史

(1) ビッグバン　(2) 約138億年　(3) 約46億年　(4) 主系列星　(5) 白色矮星　(6) 超新星爆発　(7) HR図
(8) シアノバクテリア　(9) ストロマトライト　(10) 中生代　(11) 古生代　(12) 約6600万年前

巻末　用語集（五十音順）

主な用語をまとめました。右端の数字は詳しく扱っている章です。

あ		
圧力 あつりょく	単位面積あたりにはたらく力。力÷面積（Pa）。	8
アボガドロ定数 あぼがどろていすう	1molあたりの粒子の数。6.0×10²³/mol。	23
イオン化傾向 いおんかけいこう	金属が水溶液中で陽イオンになろうとする性質の強さ。	25
維管束 いかんそく	道管と師管が集まった束。	1
運動方程式 うんどうほうていしき	ma＝F。	16
運動量 うんどうりょう	質量×速度。	17
塩 えん	中和で水とともにできる、酸の陰イオンとアルカリの陽イオンが結びついた物質。	7
炎色反応 えんしょくはんのう	元素特有の色の炎を示す反応。	27
ATP えーてぃーぴー	アデノシン三リン酸。生命活動に使われるエネルギーの通貨。	29
温室効果 おんしつこうか	大気が地表からの赤外線を吸収し、地表をあたためるはたらき。	34
オームの法則 おーむのほうそく	電圧＝抵抗×電流。	9
か		
獲得免疫 かくとくめんえき	特定の抗原に対して後天的にはたらく免疫。	31
加速度 かそくど	単位時間あたりの速度の変化。	16
活性化エネルギー かっせいかえねるぎー	反応が起こるために必要な最小のエネルギー。	26
価電子 かでんし	最外殻の電子のうち、結合に関わるもの。	21

還元 かんげん	酸化物から酸素がうばわれること。広くは電子を受けとること。	6
干渉 かんしょう	波が重なって強め合ったり弱め合ったりする現象。	19
慣性の法則 かんせいのほうそく	力がはたらかなければ物体は静止または等速直線運動を続けるという法則。	11
官能基 かんのうき	有機化合物の性質を決める原子団。	28
共有結合 きょうゆうけつごう	原子どうしが電子を出し合って共有する結合。	22
極相 きょくそう	遷移の最終段階の安定した状態。	32
顕性形質 けんせいけいしつ	対立形質のうち、子に現れる形質（旧：優性）。	4
原核細胞 げんかくさいぼう	核膜をもたない細胞。細菌など。	29
減数分裂 げんすうぶんれつ	生殖細胞をつくるときの分裂。染色体の数が半分になる。	4
恒温動物 こうおんどうぶつ	まわりの温度が変わっても体温がほぼ一定の動物。	2
光合成 こうごうせい	光のエネルギーで二酸化炭素と水からデンプンなどをつくり酸素を出すはたらき。	1
向心力 こうしんりょく	円運動をする物体にはたらく、中心向きの力。	17
恒常性 こうじょうせい	体内環境を一定に保つしくみ。ホメオスタシス。	31
酵素 こうそ	生体内の化学反応を促進するタンパク質（生体触媒）。	29
構造異性体 こうぞういせいたい	分子式が同じで構造式が異なる化合物。	28
交流 こうりゅう	向きと大きさが周期的に変わる電流。	10
さ		
再結晶 さいけっしょう	溶解度の差などを利用して、溶けている物質を結晶として取り出すこと。	5
酸化 さんか	物質が酸素と結びつくこと。広くは電子を失うこと。	6

酸化数 さんかすう	原子の酸化の程度を表す数。	25
仕事 しごと	力×力の向きに動いた距離(J)。	11
示準化石 しじゅんかせき	地層ができた時代を知る手がかりになる化石。	12
自然選択 しぜんせんたく	環境に適した個体が多く子孫を残すこと。	32
示相化石 しそうかせき	地層ができた当時の環境を知る手がかりになる化石。	12
質量パーセント濃度 しつりょうぱーせんとのうど	溶質の質量÷溶液の質量×100。	5
質量保存の法則 しつりょうほぞんのほうそく	化学変化の前後で物質全体の質量は変わらないという法則。	6
主系列星 しゅけいれつせい	中心で水素の核融合を行っている安定した恒星。	35
消化酵素 しょうかこうそ	食物を分解して吸収しやすくする物質。	3
初期微動継続時間 しょきびどうけいぞくじかん	P波とS波の到着時刻の差。震源からの距離に比例する。	12
触媒 しょくばい	自身は変化せず、反応の速さを大きくする物質。	26
実像 じつぞう	実際に光が集まってできる像。スクリーンに映る。	8
柔毛 じゅうもう	小腸の内壁にある小さな突起。表面積を大きくして吸収を効率よくする。	3
蒸散 じょうさん	植物の体内の水が水蒸気となって気孔から出ていく現象。	1
蒸留 じょうりゅう	液体を加熱して出てきた気体を冷やし、再び液体として集める方法。	5
水素結合 すいそけつごう	F・O・Nに結合したHを介した分子間の強い引力。	22
生態系 せいたいけい	ある地域の生物とそれを取り巻く環境をひとまとまりとしてとらえたもの。	15
セキツイ動物 せきついどうぶつ	背骨をもつ動物。魚類・両生類・ハチュウ類・鳥類・哺乳類。	2

遷移 せんい	植生が時間とともに移り変わること。	32
セントラルドグマ せんとらるどぐま	遺伝情報が DNA→RNA→タンパク質と流れるという原則。	30
絶対温度 ぜったいおんど	−273℃を0とする温度（K）。	18
前線 ぜんせん	性質の違う気団の境界面が地表と交わる線。	13
全反射 ぜんはんしゃ	光がすべて境界面で反射される現象。	8
相同器官 そうどうきかん	形やはたらきは違うが、起源が同じ器官。	2
た		
体細胞分裂 たいさいぼうぶんれつ	からだの細胞がふえるときの分裂。染色体の数は変わらない。	4
地質時代 ちしつじだい	地球の歴史を化石などで区分した時代。	35
中和 ちゅうわ	酸とアルカリが互いの性質を打ち消し合う反応。	7
中和滴定 ちゅうわてきてい	中和反応を利用して酸や塩基の濃度を求める操作。	24
転写 てんしゃ	DNA の塩基配列を RNA に写しとること。	30
電解質 でんかいしつ	水に溶けると電流が流れる物質。	7
電気陰性度 でんきいんせいど	共有電子対を引きつける強さ。	21
電磁誘導 でんじゆうどう	コイルの中の磁界が変化すると電流が流れる現象。	10
電場 でんば	電荷が力を受ける空間の性質。電界とも。	20
電離度 でんりど	溶かした電解質のうち電離したものの割合。	24
電力 でんりょく	1秒間あたりに使われる電気エネルギー。電圧×電流（W）。	9
同位体 どういたい	原子番号が同じで質量数が異なる原子。	21

ドップラー効果 どっぷらーこうか	音源や観測者が動くことで振動数が変わって聞こえる現象。	19
な		
内部エネルギー ないぶえねるぎー	物体を構成する粒子の運動エネルギーなどの総和。	18
南中高度 なんちゅうこうど	天体が真南にきたときの高度。	14
日周運動 にっしゅううんどう	地球の自転による、天体の1日の見かけの動き。	14
年周運動 ねんしゅううんどう	地球の公転による、天体の1年の見かけの動き。	14
は		
波長 はちょう	波の山から次の山までの長さ。	19
半減期 はんげんき	放射性原子核の数が半分になるまでの時間。	20
反射 はんしゃ	刺激に対して意識と関係なく起こる反応。	3
斑状組織 はんじょうそしき	火山岩に見られる、斑晶と石基からなるつくり。	12
被子植物 ひししょくぶつ	胚珠が子房の中にある植物。	1
比熱 ひねつ	物質1gの温度を1K上げるのに必要な熱量。	18
ビッグバン びっぐばん	約138億年前の、宇宙の始まりとされる高温・高密度の状態からの膨張。	35
pH ぴーえいち	水素イオン濃度を表す指標。$pH = -\log[H^+]$。	24
ファラデー定数 ふぁらでーていすう	電子1molがもつ電気量。9.65×10^4 C/mol。	25
フィードバック ふぃーどばっく	結果が原因にはたらきかけて調節すること。	31
フェーン現象 ふぇーんげんしょう	山をこえた風が風下で高温・乾燥になる現象。	34
付加重合 ふかじゅうごう	二重結合が開いて次々につながる重合。	28

浮力 ふりょく	液体中の物体にはたらく上向きの力。	8
物質量 ぶっしつりょう	粒子の数を mol を単位として表した量。	23
分解者 ぶんかいしゃ	生物の死がいやふんなどの有機物を無機物に分解する生物。	15
プレートテクトニクス ぷれーとてくとにくす	地表をおおうプレートの運動で地学現象を説明する考え方。	33
偏西風 へんせいふう	中緯度の上空をふく西風。	34
飽和水蒸気量 ほうわすいじょうきりょう	1m³の空気がふくむことのできる最大の水蒸気量。	13
ホットスポット ほっとすぽっと	マントル深部からマグマが上昇してくる、プレートの動きに関係なく固定された場所。	33
翻訳 ほんやく	mRNA の塩基配列をもとにタンパク質を合成すること。	30
ま		
密度 みつど	単位体積あたりの質量。質量÷体積。	5
モル濃度 もるのうど	溶液1Lあたりの溶質の物質量（mol/L）。	23
や		
溶解度 ようかいど	100gの水に溶ける物質の最大の質量。	5
ら		
裸子植物 らししょくぶつ	子房がなく胚珠がむき出しの植物。	1
力学的エネルギー保存の法則 りきがくてきえねるぎーほぞんのほうそく	摩擦などがなければ位置エネルギーと運動エネルギーの和は一定。	11
力積 りきせき	力×時間。運動量の変化に等しい。	17
両性金属 りょうせいきんぞく	酸とも強塩基とも反応する金属。Al・Zn・Sn・Pb。	27
ルシャトリエの原理 るしゃとりえのげんり	平衡は条件の変化をやわらげる向きに移動するという原理。	26
レンツの法則 れんつのほうそく	誘導電流は磁束の変化を妨げる向きに流れるという法則。	20

露点 ろてん	空気中の水蒸気が水滴になりはじめる温度。	13